ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

酸素化目標と高酸素の害

上限を削り、下限は狙わず、帯は病態で動かす — 酸素は薬・上限を削る制限と下限を狙う制限・測る・動かす（アラームと刻み幅）・病態別の目標帯・落とし穴と申し送り

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-03

ST. LUKE'S ICU ／ OXYGEN TARGETS

酸素化目標と高酸素の害 — 最初に押さえる6点

大きな数字は主要試験と国際的な推奨（ICU-ROX・LOCO2・CC-HIC・CHEST Crit Care 2025・ERC/ESICM 2025・ESICM 2020）。注釈は出典

SpO_2の上限アラーム（%）
97
これ以上はPaO_2が見えない平坦部。鳴ったらFiO_2を刻んで下げる
出典 ICU-ROXの保守的酸素療法の上限アラーム

SpO_2の下限（%）
90 を割らない
目標は91%以上。割ったら直前のFiO_2に戻す。88〜92%を狙うのはLOCO2型で害が出た
出典 ICU-ROX。S3 2025はSpO_2 92〜96%

見直すPaO_2（mmHg）
100 超
酸素を足さなければ届かない値。ICU入室7日までに9割が一度は超える
基準 CC-HIC：曝露の有無は死亡と関連、量とは関連しない

COPD増悪のSpO_2（%）
88〜92
高酸素はV/Qの悪化とHaldane効果でCO_2を上げ、死亡増と関連する
出典 CHEST Crit Care 2025

心停止後のSpO_2（%）
94〜98
ROSC直後は100%酸素、SpO_2が信頼して測れたら滴定する
基準 ERC・ESICM 2025（PaO_2 75〜100 mmHg）

急性脳損傷のPaO_2（mmHg）
80〜120
一般ICUより高い帯。ただし高酸素も害で、エビデンスの質は低い
基準 ESICM 2020コンセンサス（ICP上昇の有無を問わない）

酸素は薬で、足りなければ臓器が傷み、多すぎても害になります。この資料で持ち帰るのは、①SpO_2 100%は良い状態ではなくPaO_2がどこまで高いか分からない状態なので、上限アラーム97%で上を削る、②「上限を削る」制限（ICU-ROX）は安全だが「下限を狙う」制限（LOCO2）は害が出たので、下限は90%から下げない、③目標帯は病態で動く（COPDはSpO_2 88〜92%、心停止後は94〜98%、急性脳損傷はPaO_2 80〜120 mmHg）ので、帯の中の微調整より帯から外れている時間を減らす、の3点です。

HFNCとNIVの設定・失敗の見切りはそれぞれの資料（HFNC・NIV・NPPV）、ARDSの換気設定はARDSの資料、人工呼吸器の設定と波形は人工呼吸の基礎が正本です。この資料は、どの患者にどの酸素の目標を置き、どう守るかを扱います。

§1 酸素は薬 — SpO_2 100%は「PaO_2が見えない」状態

酸素を絞る理由は、数字の暗記ではなく生理から説明できます。この章では、用語をそろえ、解離曲線の平坦部と酸素運搬の式から「上げても得をしない」ことを確かめ、高酸素がどの経路で害になり、ICUでどれほどありふれているかを見ます[Telias ICM2022]。

この章のポイント

1. 動かせるのはFiO_2だけ。SpO_2とPaO_2は結果
2. SpO_2 97%を超えたらPaO_2は見えないと考える
3. PaO_2 100超は投与過剰のしるしとして下げる

1-1. 医師が動かせるのはFiO_2だけ — SpO_2とPaO_2は結果

酸素の投与量はFiO_2で、SpO_2・SaO_2・PaO_2はその結果として体に起きたことを示す測定値なので、高いFiO_2でPaO_2が低い患者と、低いFiO_2でPaO_2が高い患者は別の問題を抱えています（表1）。

表1｜酸素化の用語 — FiO_2・PaO_2・SaO_2・SpO_2・高酸素と高酸素血症

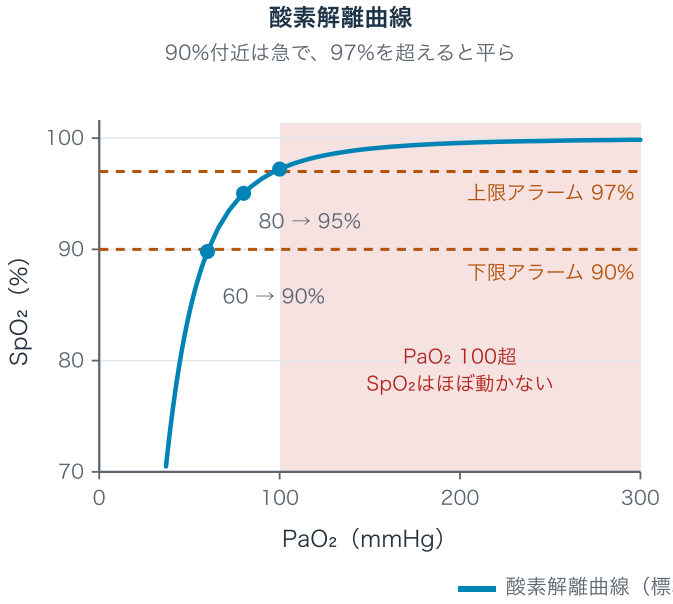
用語	意味	どこで測るか
FiO_2	吸入気酸素濃度。室内気＝0.21、純酸素＝1.0	人工呼吸器の設定値。こちらが「投与量」
PaO_2	動脈血酸素分圧（mmHg）	動脈血液ガスでのみ分かる
SaO_2	動脈血酸素飽和度の実測値（%）	動脈血液ガス（CO-オキシメトリ）
SpO_2	パルスオキシメータによる経皮的な推定値（%）	モニタ。連続だが誤差がある（§3-2）
高酸素血症（hyperoxaemia）	血中の酸素が生理的範囲を超えて高い状態。結果の話	PaO_2で判定
高酸素（hyperoxia）	高い濃度の酸素を投与している状態。投与の話	FiO_2で判定

重症患者のガス交換障害の総説は、この区別をさらに一段上に広げ、**hypoxaemia**（血液中の酸素分圧が低いこと）と**hypoxia**（組織の酸素分圧が低いこと）も別物だと明示しています [BJAEduc2025]。SpO_2やPaO_2が保たれていても、心拍出量や酸素運搬能が足りなければ組織は低酸素になりえます（§1-3）。

高いFiO_2でもPaO_2が低い重症ARDSに必要なのは酸素以外の手段（PEEP・腹臥位・体外循環）で、FiO_2 0.3でPaO_2 200 mmHgある回復期の術後に必要なのは酸素を減らすことです。この2人を同じ「酸素化不良／良好」という言葉で語りません。

1-2. SpO_2 97%を超えると解離曲線は平らで、PaO_2が見えない

解離曲線はPaO_2 100 mmHgを超えると平らになり、SpO_2 97%以上ではPaO_2が100でも300でも表示はほぼ同じなので、SpO_2 100%は「PaO_2がどこまで高いか分からない状態」です（図1）。



模式図。標準条件（pH 7.4・37 ℃）の近似。pH・体温・$PaCO_2$で左右にずれる。点はPaO_2 60・80・100 mmHg

図1. SpO_2 90%付近は急で、97%を超えると平ら — 平らな部分ではPaO_2の高さが見えない。

図の読み方 — PaO_2 60 mmHgでSpO_2は約90%、80で約95%、100で約97%です。90%付近ではSpO_2が2〜3%下がるだけでPaO_2は大きく下がるので早く動きます。97%より上の赤い領域では、PaO_2が100でも300でもSpO_2はほぼ100%のままで、過剰投与が隠れます。上限アラームを97%に置くのはこのためです。

根拠を見る（表2：SpO_2からPaO_2を目算する）

表2｜SpO_2とPaO_2のおおまかな対応（解離曲線の目安）

SpO_2	おおよそのPaO_2	臨床的な位置づけ
90%	約60 mmHg	曲線の急峻な部分。SpO_2のわずかな低下がPaO_2の大きな低下を意味する
95%	約80 mmHg	曲線が緩やかになり始める領域
97〜100%	100 mmHg以上、上限不明	平坦部（§1-2）。SpO_2だけではPaO_2を区別できない

この目安が最も重要なのは90%前後の急峻な部分です。ここでは**SpO_2 2〜3%の低下が、PaO_2の大きな低下を意味します**。逆に97%以上の平坦部では、SpO_2の変化がPaO_2の変化をほとんど反映しません（§1-2）。こ

の非対称性を理解していると、「SpO_2 92%から90%への低下」と「SpO_2 99%から97%への低下」がまったく違う重みを持つことが分かります。

1-3. PaO_2を上げても酸素運搬はほとんど増えない

組織に届く酸素は心拍出量×動脈血酸素含量（CaO_2）で決まり、SaO_2が97〜100%に達していれば、PaO_2を100から400 mmHgに上げても増えるのは溶存酸素の約1.2 mL/dL（+7.5%）だけです（表3）。

✓ $CaO_2 = 1.34 \times Hb \times SaO_2 + 0.003 \times PaO_2$ —— 溶存酸素はごくわずか

動脈血の酸素含量は、ヘモグロビンに結合した酸素（ `1.34 × Hb × SaO₂` ）と、血漿に溶けた酸素（ `0.003 × PaO₂` ）の和です。SaO_2がすでに97〜100%に達していれば、PaO_2を100から300 mmHgまで上げても、増えるのは溶存酸素の項だけ —— `0.003 × 200 = 0.6 mL/dL` 程度にすぎません。Hb 12・SaO_2 98%のときのCaO_2が約16.2 mL/dLであることと比べると、この上乗せは全体の4%に届きません。

表3｜PaO_2を上げても酸素運搬はほとんど増えない（Hb 12 g/dL）

PaO_2	SaO_2の目安	CaO_2（概算）	PaO_2 100からの増分
60 mmHg	約90%	14.7 mL/dL	—
100 mmHg	約98%	16.1 mL/dL	基準
200 mmHg	約100%	16.7 mL/dL	+0.6 mL/dL（+3.7%）
400 mmHg	約100%	17.3 mL/dL	+1.2 mL/dL（+7.5%）

酸素運搬を本気で増やしたいなら、投じるべきはFiO_2ではなくHbか心拍出量です。PaO_2を100から400 mmHgに上げる労力で得られる上乗せは、Hbを12から13 g/dLに上げるのと同程度でしかありません。この計算は、酸素化不良の対応で「まずFiO_2を上げる」以外の選択肢（輸血・輸液・強心薬）を考える根拠になります。

1-4. 高酸素の害は血管収縮・酸化ストレス・吸収性無気肺の3経路で、時間とともに積もる

高酸素は末梢血管を収縮させて心拍出量を下げ、活性酸素で細胞を傷め、肺胞の窒素を洗い出して無気肺を作り、ICUで問題になる肺の毒性は量より曝露の時間に依存します（表4・図2） [Telias ICM2022]**。**

表4｜高酸素が害になる3つの経路

経路	機序	臨床での見え方
①循環：血管収縮	高酸素は末梢血管抵抗を上げ心拍出量を下げる	酸素化は良好でも組織への酸素運搬（DO_2）はむしろ減っていることがあり、酸素化の数値だけを見ていると見落とす害 [Telias ICM2022]
②細胞：酸化ストレス	PaO_2が高いほどミトコンドリアから活性酸素種（ROS）の発生量が増える	脂質過酸化・DNA損傷・炎症を介して細胞障害を促す。特に虚血後の再灌流（心停止後の脳）で前面に出る（§5-5）
③肺：吸収性無気肺	高いFiO_2では肺胞内の窒素が酸素に置き換わり、窒素という「支え」を失った肺胞が血流への吸収でつぶれる	「酸素を上げたら一時的にSpO_2が良くなり、数時間後にむしろ悪化する」の一因

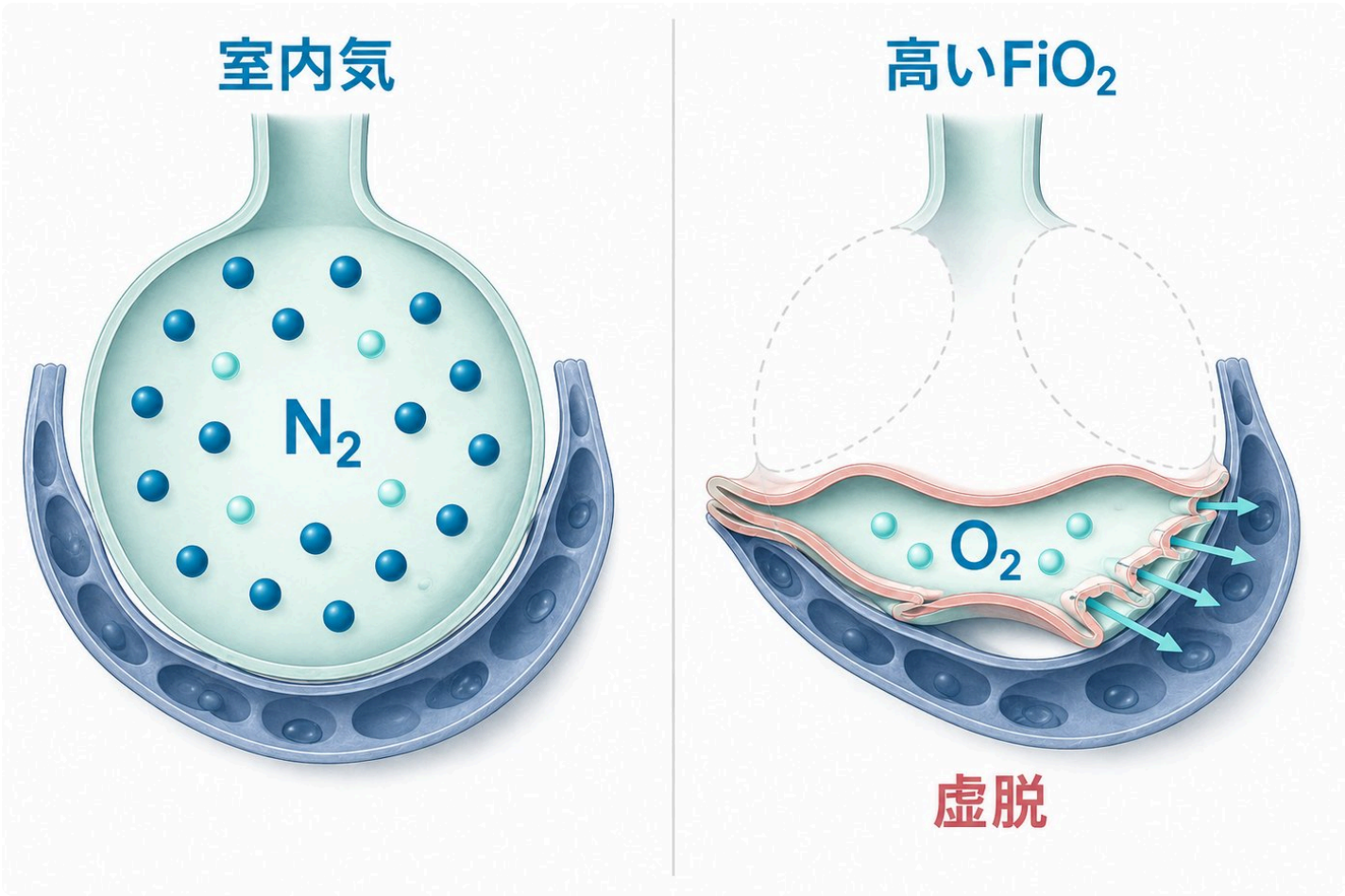


図2. 吸収性無気肺の仕組み。

図の読み方 — 左（室内気）では肺胞内の大半が窒素で、これが吸収されずに肺胞の形を支えています。右（高いFiO_2）では窒素が洗い出され中身がほぼ酸素になり、酸素は血流に吸収されるため支えを失った肺胞

> はつぶれます。ICM 2022の生理学レビューは、酸素毒性の正確な用量反応曲線も必要な曝露時間も不明と明記しています [Telias ICM2022]。臨床で慣習的にFiO_2 60〜70%未満を保つのは経験則であり、実験的に確立した閾値ではありません。

酸素毒性の正確な用量反応曲線も、害が出るまでの曝露時間も分かっていません。FiO_2を60〜70%未満に保つ慣習は経験則で、実験で確立した閾値ではありません [Telias ICM2022]。中枢神経のけいれんのような急性の毒性は高圧酸素療法のような極端な状況で起こり、ICUでは肺の毒性と血管収縮が数時間から数日かけて積もります。だから考えるのは「FiO_2をいくつにするか」だけでなく「その設定を何時間続けるか」です。

1-5. ICUでは7日までに9割の患者がPaO_2 100を超える

英国5病院の高密度データ（CC-HIC）では、ICU入室1日目に77.5%、7日目までに90.6%の患者が一度はPaO_2 100 mmHgを超え、「一度でも曝露したか」は死亡と関連しましたが、「どれだけ超えたか」は関連しませんでした（表5） [CC-HIC AJRCCM2019]。

100 mmHgは酸素を足さなければ届かない値で、ほぼ全員がどこかで投与過剰になっているのがICUの日常です。曝露窓が24時間から7日に伸びるほど関連は強くなりました（オッズ比1.15→1.74）。用量反応関係がないことは著者自身が「因果解釈を弱める」と明記しており、この研究が支持するのは曝露をゼロに近づける運用で、平均PaO_2を細かく削る運用ではありません。

根拠を見る（表5：CC-HICの曝露窓別の結果）

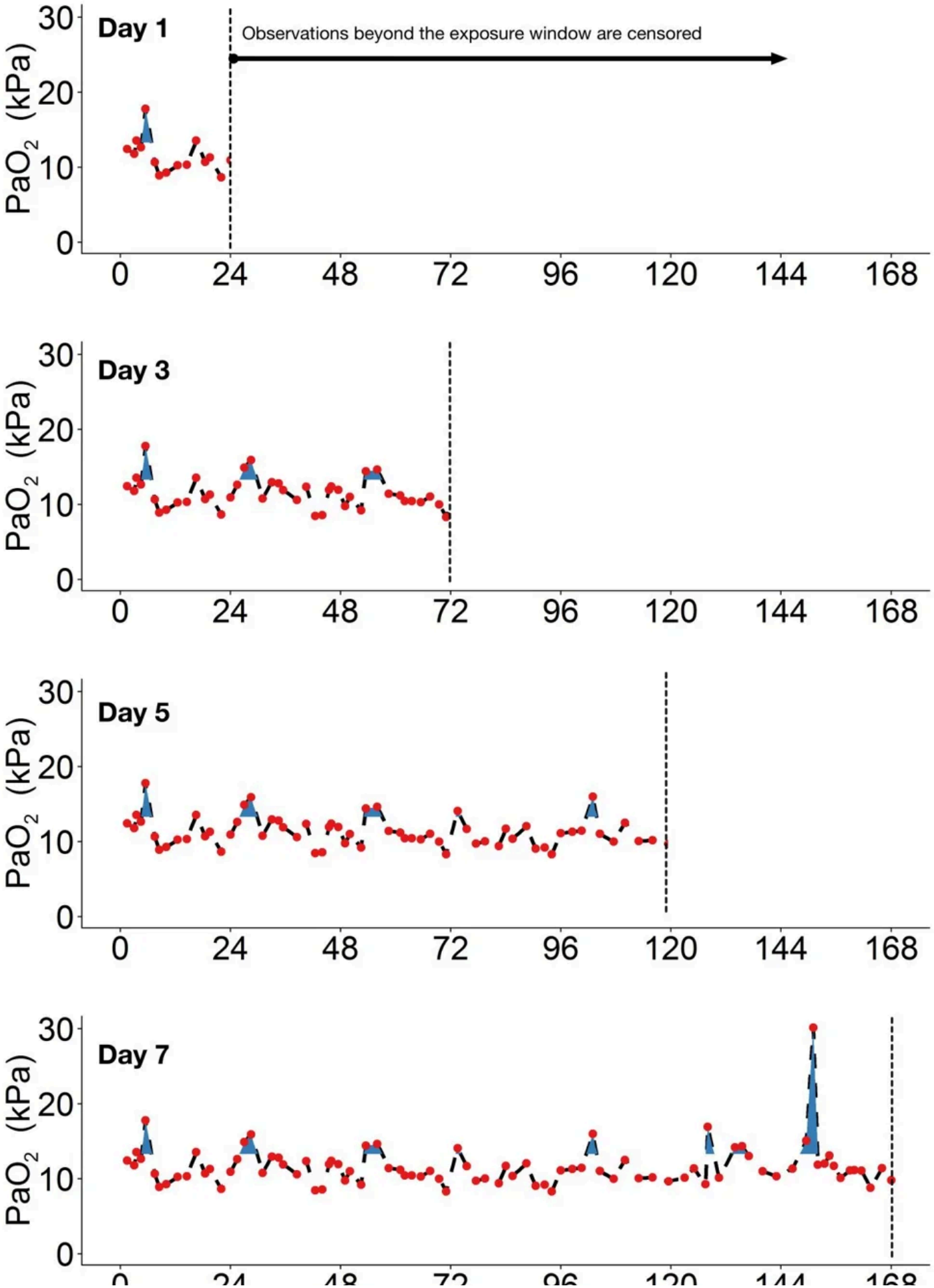

Day 1
Observations beyond the exposure window are censored
Day 3
Day 5
Day 7
PaO2 (kPa)
0
10
20
30
0
24
48
72
96
120
144
168



図3. 高酸素血症の「用量」はPaO₂曲線が100 mmHgを超えた面積で測る（Palmer E, et al. Am J Respir Crit Care Med 2019 より転載）

> 実在患者1例のPaO₂を、上から入室1・3・5・7日目までの窓で切り取った図です。赤い点が実測のPaO₂、黒い破線が12時間以内の線形補間、青く塗られた部分が13.3 kPa（100 mmHg）を超えた面積で、これを窓の長さで割った値が「用量」になります。窓が長いほど拾える青い山が増え、7日目の窓には150時間付近のPaO₂ 30 kPaに達する大きな山まで入ります。1回の血液ガスでは山の頂上しか見えず、山と山の間は誰も見ていない時間だということが、この図から実感できます。

表5｜CC-HICの曝露窓別の結果 — 「一度でも超えたか」は窓が長いほど死亡と強く関連し、「どれだけ超えたか」は関連しない

曝露窓	解析n	高酸素血症曝露あり OR（95%CI）	高酸素血症用量 OR（1 kPaあたり・95%CI）	曝露をゼロにした場合の絶対リスク差（ATE）
入室〜1日	19,515	1.15（0.95–1.38）	1.01（0.93–1.1）	0.4%
入室〜3日	10,525	1.35（1.04–1.74）	0.94（0.85–1.03）	0.9%
入室〜5日	6,360	1.5（1.07–2.13）	0.93（0.83–1.04）	1.6%
入室〜7日	4,296	1.74（1.11–2.72）	0.92（0.81–1.05）	2.7%

[AJRCCM2019]

§2 上限を削るのは安全、下限を狙うのは害 — 2つの「制限」を区別する

この領域の試験は、「制限的酸素」の中身と対象で並べると1本につながります。同じ「conservative oxygen」という言葉が、上限を削る介入と下限を狙う介入という、生理的にまったく別の操作を指してきたことが出発点です。

この章のポイント

1. 「どちらの制限か」を必ず言葉にする
2. 上限を削るだけなら害は出ていない
3. 帯の中の最適点より、帯の外にいる時間を減らす

2-1. ICU-ROXは上限を削り、LOCO2は下限を狙った — 結果が違って当然

ICU-ROX（965例）はSpO₂上限97%のアラームで上だけを削り、下限は90%のまま据え置いて転帰に差がなく、LOCO2（ARDS 201例）はSpO₂ 88〜92%の低い帯を狙って90日死亡が増え、早期中止されました（図4） [ICU-ROX NEJM2020] [LOCO2 NEJM2020]。

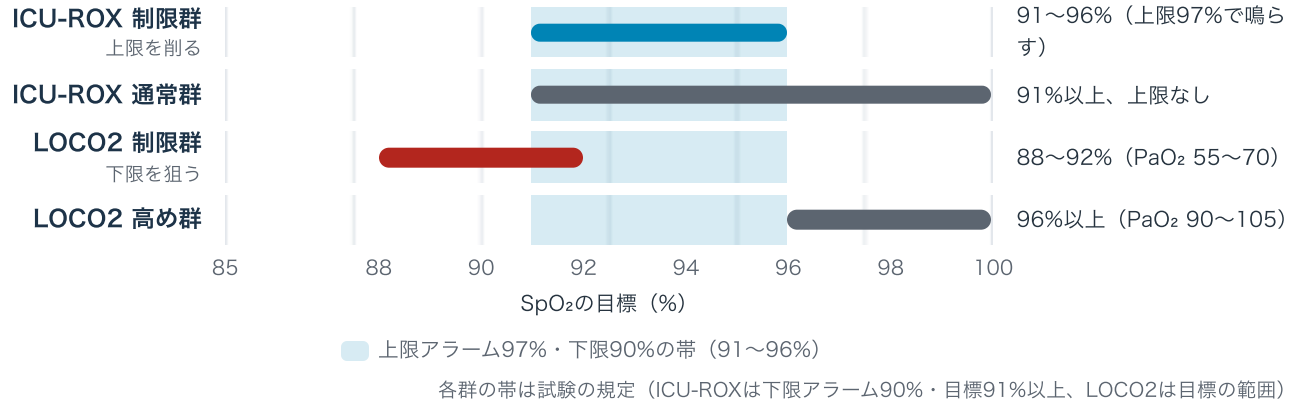


図4. ICU-ROXは帯の上を削り、LOCO2は帯の下へはみ出した — 同じ「制限」でも別の操作。

図の読み方 — 背景の帯が上限97%・下限90%で守る範囲です。ICU-ROXの制限群は帯の上を削っただけで、下限は通常群と同じです。LOCO2の制限群（赤）は帯の下の縁からさらに下へ出ています。どちらも「制限的酸素」と呼ばれますが、前者は過剰分を削る操作、後者は低酸素の縁に張り付ける操作です。

ICU-ROXの人工呼吸器なし日数は21.3日対22.1日（差−0.3日、P=0.80）、180日死亡は35.7%対34.5%で、害も益も示されませんでした（図5）。LOCO2の90日死亡は44.4%対30.4%（調整HR 1.62、95%CI 1.02〜2.56）で、腸間膜虚血が5例対0例でした。上限を削るのは安全で手間がほとんどかからず、下限を狙うのは避ける、というのがこの2試験から引き出せる読み方です。

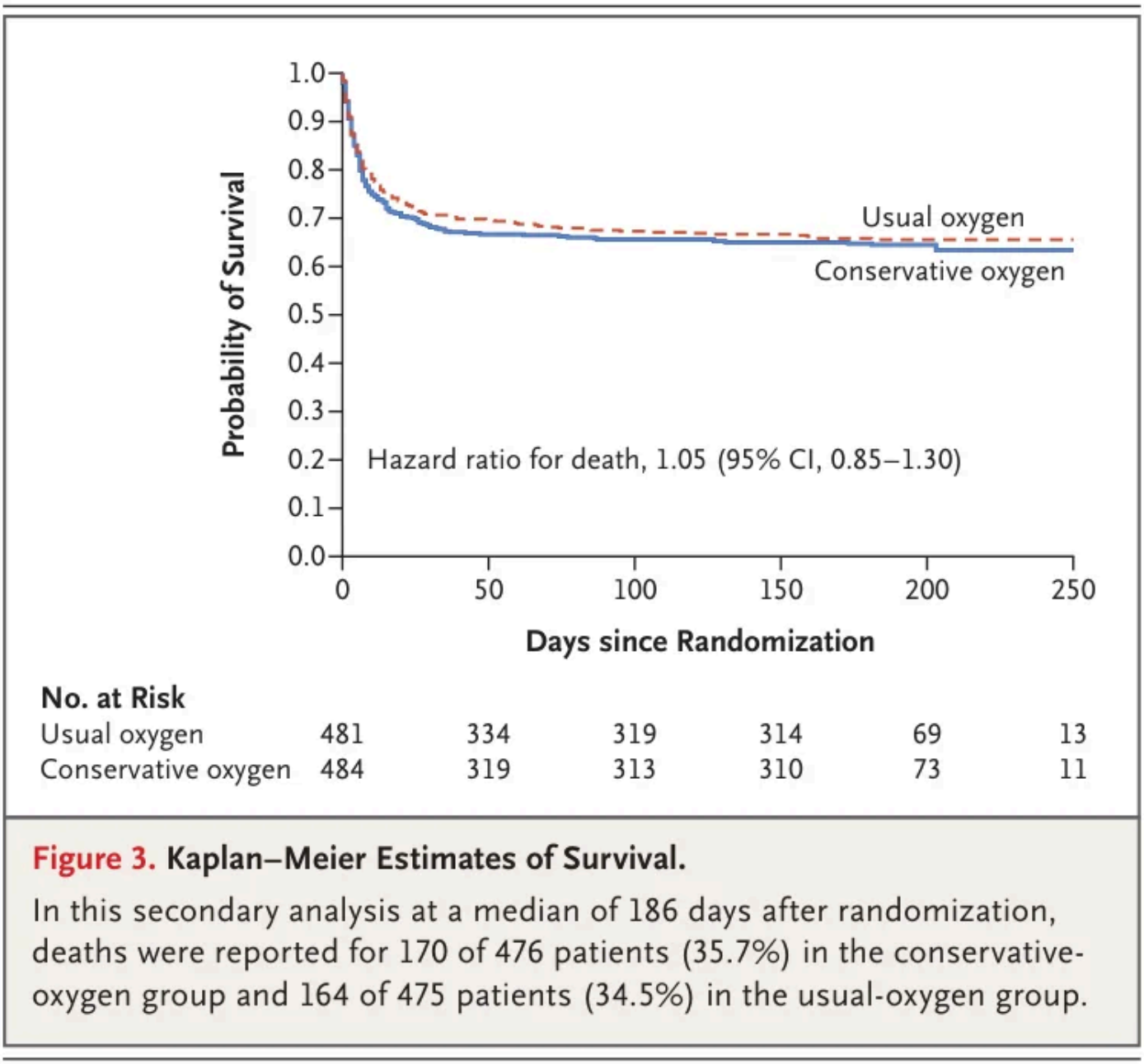


Figure 3. Kaplan–Meier Estimates of Survival.

In this secondary analysis at a median of 186 days after randomization, deaths were reported for 170 of 476 patients (35.7%) in the conservative-oxygen group and 164 of 475 patients (34.5%) in the usual-oxygen group.

図5. ICU-ROXの生存曲線 — 上限を削っても生存は変わらない（ICU-ROX Investigators. N Engl J Med 2020 より転載）

縦軸が生存確率、横軸が無作為化からの日数で、青の実線が制限群、赤の破線が通常群です。2本は最初の2〜3週間で急に下がり、その後は250日までほぼ平行に重なって進みます。ハザード比は1.05（95%CI 0.85–1.30）で、180日時点の死亡は制限群35.7%、通常群34.5%でした。「上限アラームを入れても害は出ない、ただし救命効果も示せない」というのがこの曲線の読み方で、上限アラームを勧める理由は「害がなく、無駄な酸素を減らせる」ことにあります。

2-2. 結論が違う理由は、目標の位置・対象・対照の高さ

試験の結論の違いは、①目標が帯の上か下か、②対象の酸素運搬の予備能（ICU-ROXのP/F約250に対しLOCO2は約118）、③対照群がどれだけ高かったか、の3点で説明できます（表6）。

ICU-ROXでSpO_2 91%未満・88%未満の時間は両群で同じで、制限群は低酸素側へ押し込まれていませんでした。予備能の乏しい重症ARDSほど下限を狙う代償は大きく、LOCO2の腸間膜虚血はその代償が肺以外の臓器に現れることを示します。Oxygen-ICUの対照（SpO_2 97〜100%、PaO_2 150まで許容）は今では高すぎる設定で、そこから下げれば差が出やすく、対照が節度ある診療ならさらに削っても得るものは小さくなります。

表6｜3試験の設計比較 — 同じ「conservative oxygen」でも中身は別物

項目	ICU-ROX	LOCO2	Oxygen-ICU
対象	ICUで人工呼吸中の成人一般（急性脳疾患4割・術後3割）	**ARDS限定**（挿管12時間未満、P/F≤300）	単施設ICU（約2/3が侵襲的換気）
n（解析）	**965**	**201**	**480**
施設	豪州・NZ 21施設	フランス13施設	イタリア1施設
ベースラインP/F	**約245〜259**	**約117〜120**	—
「制限的」の中身	**上限を削る**：SpO_2 97%で上限アラーム、FiO_2を0.21まで下げる。下限は90%で据え置き	**下限を狙う**：PaO_2 55〜70mmHg／SpO_2 88〜92%を維持	PaO_2 70〜100／SpO_2 94〜98%
対照群の中身	上限アラーム禁止、FiO_2<0.3非推奨（＝ほぼ現代の通常診療）	PaO_2 90〜105／SpO_2≧96%（＝意図的に高め）	SpO_2 97〜100%、PaO_2 150mmHgまで許容
主要アウトカム	28日人工呼吸器フリー日	28日全死因死亡	ICU死亡
結果	**差なし（−0.3日、P=0.80）**	28日死亡 34.3% vs 26.5%（有意差なし）	**制限群で死亡低下（差8.6%、NNT 11.6）**
中止の経緯	予定どおり1,000例完遂	**DSMBが安全性懸念＋無益性で205例で早期中止**	非計画中間解析後に早期中止（480例）
害のシグナル	なし（有害事象 計3件）	**90日死亡44.4% vs 30.4%、腸間膜虚血5例 vs 0例**	ショック・肝不全・菌血症も制限群で少ない

2-3. 中間帯のどこが最適かはまだ分からない — 帯から外れる時間を減らす

PaO_2 60と90を比べたHOT-ICUに差はなく、17本のRCTのネットワークメタ解析でもSpO_2 95〜96%がわずかに有利な方向というだけで信用区間は0をまたぐので、目標帯は「最適値」ではなく「安全域」として扱います（図6） [HOT-ICU NEJM2021] [AJRCCM2026]。

低酸素と高酸素の両端は悪く、底は平らです [ARDS ICM2026]。帯の中を1 mmHg単位で調整しても意味はなく、やるべきは帯から外れている時間、とくに上に外れている時間を減らすことです。90〜92%を狙った試験ほど実測値がばらつき、低い目標は狙っても保てないことがあります。

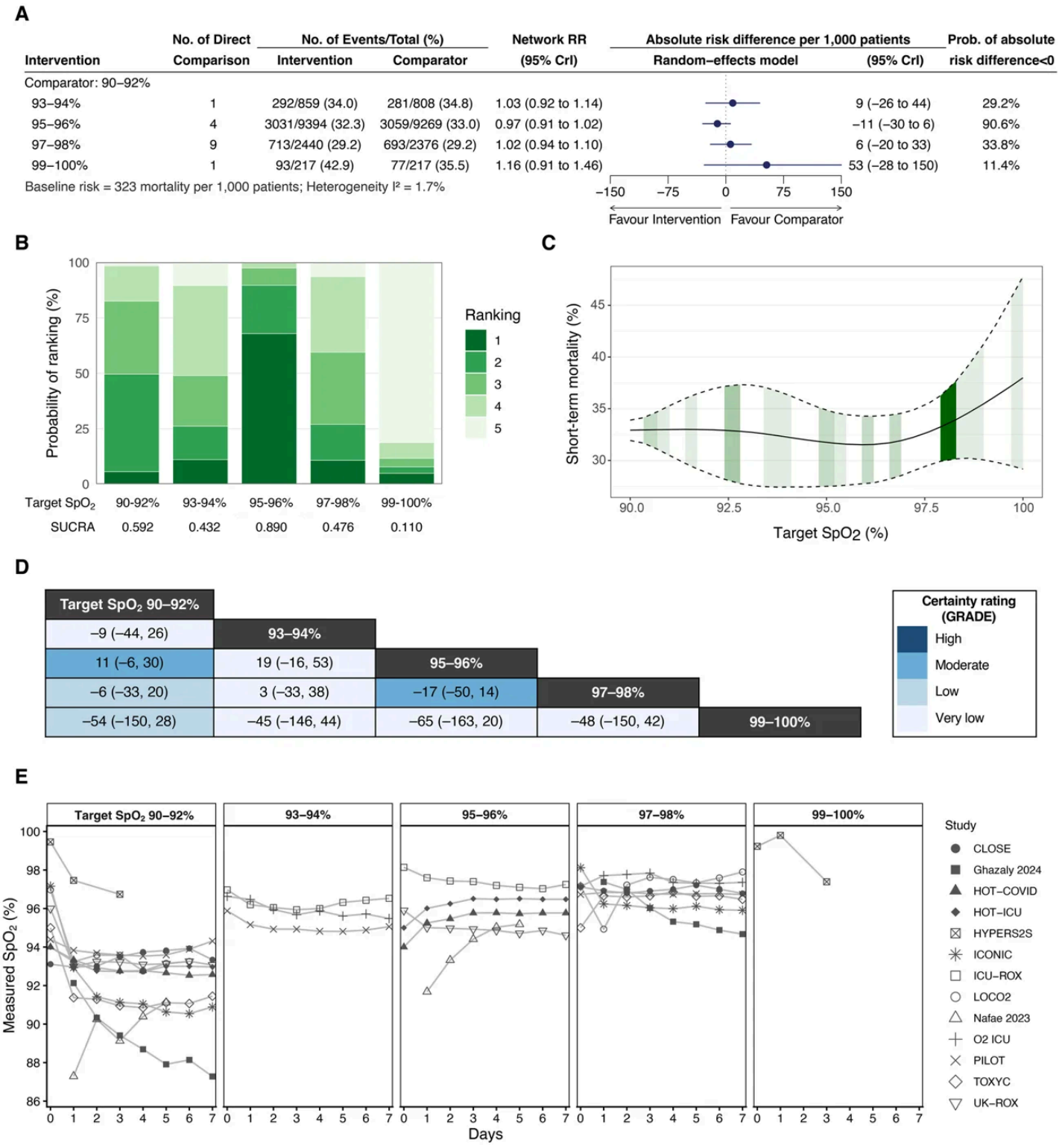


図6. SpO₂目標と短期死亡 — 95〜96%が底だがU字は浅い（Imai R, et al. Am J Respir Crit Care Med 2026 より転載）

A段は90〜92%を基準にした各帯のリスク比と1,000人あたりの絶対リスク差で、95〜96%だけが点推定で左（有利）に寄っています。C段が用量反応曲線で、横軸がSpO₂目標、縦軸が予測短期死亡です。SpO₂ 95.8%で底になり、そこから低くても高くても死亡がゆるやかに上がるU字を描きますが、破線の信用区間は広く、底は浅いと読んでください。E段は各試験で実際に達成されたSpO₂の推移で、90〜

> 92%を狙った試験ほど実測値がばらつき、86%付近まで落ちた試験もあります。低い目標は「狙っても保てない」ことがあり、それ自体が安全域の下限を攻めない理由になります。

根拠を見る（表7・表8：比べられたRCTと目標帯ごとの短期死亡）

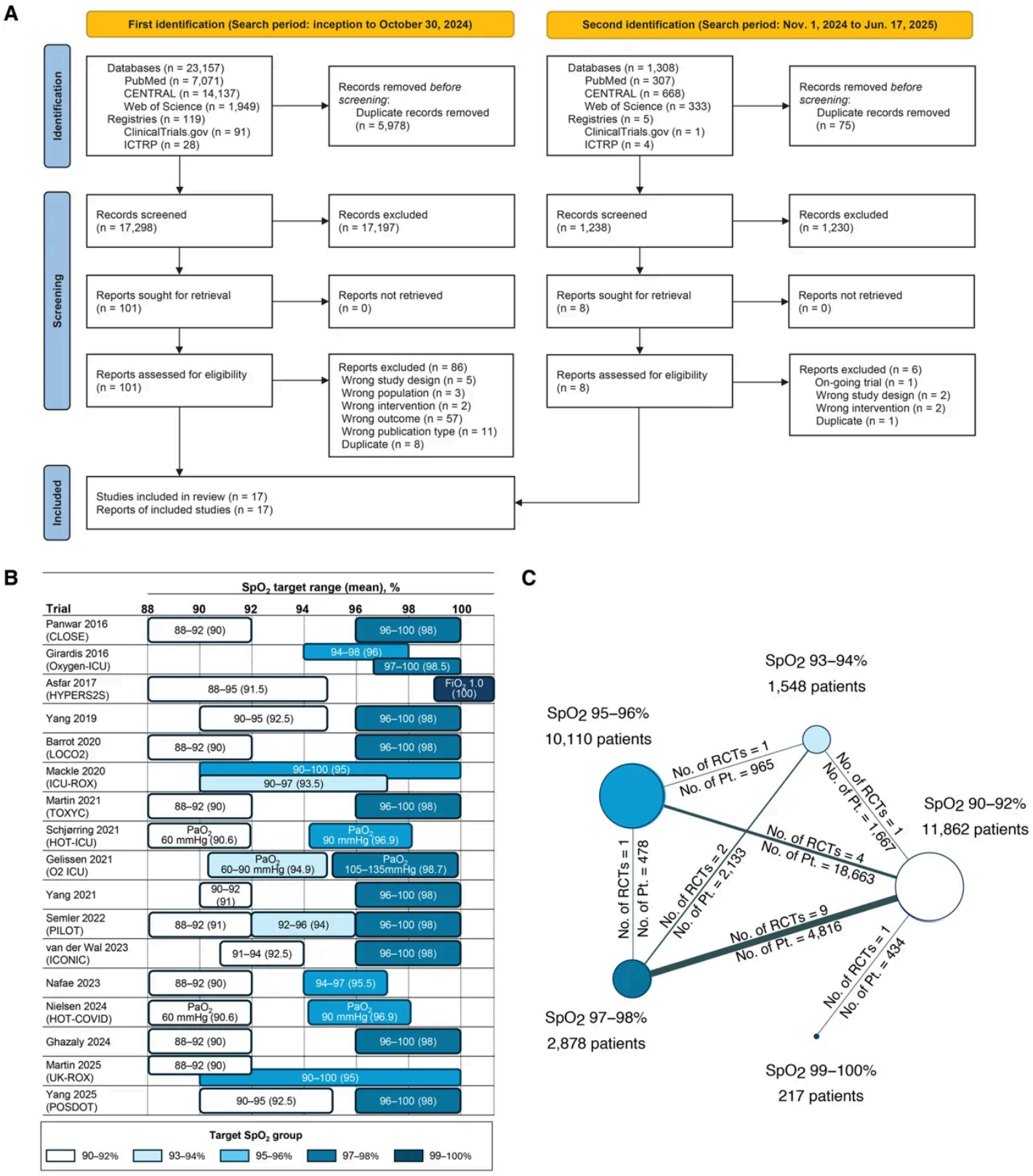


図7. 酸素化目標RCT 17本の目標帯とネットワーク（Imai R, et al. Am J Respir Crit Care Med 2026 より転載）

上段（A）は文献検索の流れなので読み飛ばしてかまいません。見るべきは左下（B）で、各試験の低め目標と高め目標がSpO₂ 88〜100%の目盛りの上に色の帯で描かれています。低め目標はほとんどが88〜92%に揃い、試験ごとに違うのは高め目標の位置だと分かります。右下（C）は円の大きさが患者数、線

の太さが直接比較した試験数で、90〜92%と95〜96%の2つに症例が集中しています。新しい試験を読むときは、まずこのBの目盛りのどこに置かれる試験なのかを確かめてください。

表7｜酸素化目標を比べた主要RCT — 低め目標は88〜92%付近に揃い、違うのは高め目標と対象

試験（筆頭著者 年）	国	n	対象	低め目標	高め目標	追跡（日）
CLOSE（Panwar 2016）	豪・NZ・仏	103	人工呼吸患者	88–92%	96–100%	90
Oxygen-ICU（Girardis 2016）	イタリア	478	ICU患者	94–98%	97–100%	60
HYPERS2S（Asfar 2017）	フランス	434	敗血症性ショック・人工呼吸患者	88–95%	FiO_2 1.0	90
LOCO2（Barrot 2020）	フランス	201	ARDS・人工呼吸患者	88–92%	96–100%	90
ICU-ROX（Mackle 2020）	豪・NZ	965	人工呼吸患者	90–97%	90–100%	180
HOT-ICU（Schjørring 2021）	デンマーク等7か国	2888	O_2≥10 L/分または FiO_2≥0.5のICU患者	PaO_2 60 mmHg	PaO_2 90 mmHg	90
O2 ICU（Gelissen 2021）	オランダ	400	SIRS基準を満たすICU患者	PaO_2 60–90 mmHg	PaO_2 105–135 mmHg	90
PILOT（Semler 2022）	米国	2541	人工呼吸患者（3群比較）	88–92%	92–96%／96–100%	28
ICONIC（van der Wal 2023）	オランダ	664	人工呼吸患者	91–94%	96–100%	28
HOT-COVID（Nielsen 2024）	デンマーク等5か国	697	COVID-19または O_2≥10 L/分の人工呼吸患者	PaO_2 60 mmHg	PaO_2 90 mmHg	90
UK-ROX（Martin 2025）	英国	15,022	人工呼吸患者	88–92%	通常の酸素療法（上限アラーム・下限規定なし）	365
POSDOT（Yang 2025）	中国	1706	ICU患者	90–95%	96–100%	28

[AJRCCM2026]

表8｜ネットワークメタ解析によるSpO_2目標帯ごとの短期死亡（基準：90–92%、基準リスク323/1,000） — 95–96%だけが有利の確率90.6%、ただし信用区間は0をまたぐ

SpO_2目標帯	直接比較の試験数	ネットワークRR（95%CrI）	絶対リスク差/1,000人（95%CrI）	有利である事後確率
93–94%	1	1.03（0.92–1.14）	+9（–26〜44）	29.2%
95–96%	4	0.97（0.91–1.02）	–11（–30〜6）	90.6%
97–98%	9	1.02（0.94–1.10）	+6（–20〜33）	33.8%
99–100%	1	1.16（0.91–1.46）	+53（–28〜150）	11.4%

[AJRCCM2026]

2-4. 観察研究の関連とメタ解析の効果を、額面どおりに受け取らない

高酸素と死亡の関連は観察研究で繰り返し示されていますが、上限を削っても転帰が変わらなかったRCTがある以上、「高酸素を是正すれば救命できる」とは言えず、上限アラームを勧める理由は「害がなく、無駄な酸素を減らせる」ことです（表11）。

救急外来で挿管直後の高酸素（PaO_2中央値189 mmHg）は、正常酸素に戻した後でも院内死亡と関連しました（29.7%対19.4%、調整OR 1.95）が、重症度による交絡を否定できません [Page CritCare2018]。高酸素の害はもともと重い患者ほど絶対値で大きく出るとモデルは描きますが、これも関連です（図8）。制限的酸素で死亡が減るとしたIOTAメタ解析は、対照群の多くがICU-ROXの通常群よりはるかに酸素の多い試験で、節度ある診療をしている施設ではその効果量を期待できません [IOTA Lancet2018]。

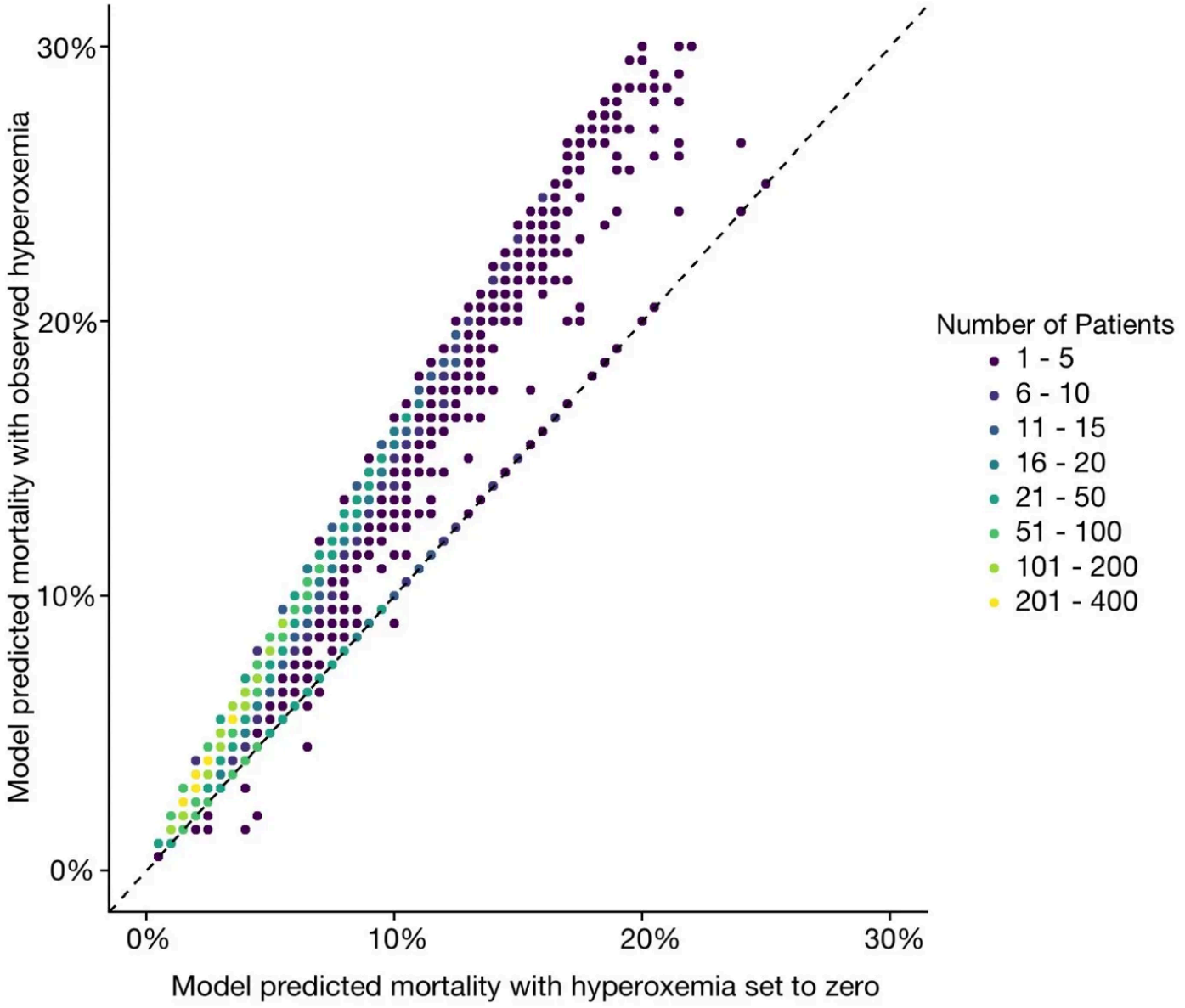


図8. 高酸素の害は、もともと重い患者ほど絶対値で大きく出る（Palmer E, et al. Am J Respir Crit Care Med 2019 より転載）

横軸は高酸素血症をゼロにしたと仮定したときの予測死亡率、縦軸は実際の曝露で計算した予測死亡率で、1点が同じ座標の患者の集まりです。点のほぼすべてが45度の破線より上にあり、曝露があると予測リスクが上がることを示します。予測死亡率0〜5%の低リスク域では黄色の密集した点が破線のすぐ上にあり、差は1%未満にとどまります。一方15〜30%の高リスク域では紫の点が破線から大きく離れ、重症患者ほど絶対的な差が大きくなります。ただしこれはモデルが描いた「関連」であって、上限を削れば同じだけ救命できるという意味ではない点に注意してください。

根拠を見る（表9・表10・表11：陰性RCTの読み方、関連研究、根拠の階層）

ICU-ROXは両群の分離が数十時間規模にとどまり（FiO_2 0.21の時間差28時間、SpO_2 97%以上の時間差22時間）、登録時のSpO_2がすでに97.1%・96.7%と上限付近でした。「効果がない」ではなく「効果を検証できるだけの差を作れなかった」試験と読みます [ICU-ROX NEJM2020]。

表9｜ICU-ROXを読むときに必ず確認する5点

論点	何を確認するか	ICU-ROXでの実際
①分離は十分か	介入群と対照群の曝露が本当に違ったか	FiO_2 0.21の時間差は28時間、SpO_2 97%以上の時間差は22時間にとどまる。制限群でもSpO_2 97%以上の時間が中央値27時間残る [ICU-ROX NEJM2020]
②主要アウトカムの性質	複合指標が結果をどう歪めうるか	人工呼吸器フリー日は死亡＝0日と定義され、死亡と換気期間を1つに束ねる。HIEサブグループで通常群の中央値が0日だったのはこの性質の表れ [ICU-ROX NEJM2020]
③選択バイアス	登録できなかった患者がどれだけいたか	適格3,366例のうち、登録された1,000例を上回る1,510例が2時間の登録窓を逃した。登録されなかった患者は登録患者より軽症だった [ICU-ROX NEJM2020]
④非盲検の影響	主要アウトカムに直結する判断が非盲検の影響を受けうるか	離脱・抜管の判断は主治医裁量。FiO_2が低い＝抜管できそうという判断バイアスが働きうると著者自身が限界に明記 [ICU-ROX NEJM2020]
⑤サブグループの扱い	事前規定か事後解析か、多重性は補正されているか	HIEサブグループは事前規定だが、180日死亡・機能予後の解析は事後。多重比較の補正なし [ICU-ROX HIE ICM2020]

表10｜関連するメタ解析・要因試験

研究	設計	結果と解釈の注意
IOTA	急性疾患成人を対象としたメタ解析（多数のRCTを統合）	制限的酸素戦略で死亡が減ると報告。ただし含まれた試験のリベラル群の多くはICU-ROXの通常群よりはるかに高い酸素目標だった [IOTA Lancet2018]
HYPERS2S	敗血症性ショック患者を高酸素×高張食塩水の2×2要因でランダム化	高酸素群を含む要因デザインで、酸素単独の効果を他の試験と単純比較しにくい [HYPERS2S LancetRespMed2017]
Panwar パイロットRCT	人工呼吸患者への制限的 vs リベラルな酸素化目標を検証した多施設パイロット試験	ICU-ROXの前段階にあたる研究で、本試験デザインの土台になった [Panwar AJRCCM2016]
Boyle レビュー	高酸素血症と低酸素血症の双方の害を扱った総説	「両端が悪い」というU字型の構図を裏づける [Boyle BMCPulmMed2021]

表11｜何を根拠にしているかの階層

階層	該当する運用	根拠の強さ
①大規模RCTで直接検証済み	上限を削る制限（SpO_2 97%アラーム）は安全 [ICU-ROX NEJM2020]／下限を狙う制限は避ける [LOCO2 NEJM2020]	強い（大規模RCT）
②観察研究で関連が示されている	高酸素曝露と死亡の関連（曝露の有無で見る）[CC-HIC AJRCCM2019]	中程度（観察研究・用量反応関係なし）
③生理学的な理屈が主な根拠	一般ICUのPaO_2 60〜90 mmHgという目標帯そのもの [Telias ICM2022]	弱い〜中程度（RCTでの直接検証は限定的）
④仮説段階	心停止後HIEサブグループでの積極的な是正の利益 [ICU-ROX HIE ICM2020]	弱い（事後解析・検出力不足）
⑤専門家合意（エビデンスなし）	急性脳損傷でのPaO_2 80〜120 mmHgという数値 [ICM2020脳損傷コンセンサス]	弱い（合意率のみで質は低い）

§3 測る ― SpO_2で動かし、PaO_2で曝露を確かめる

高酸素は診察で見つかる異常ではなく、数字を追わなければ見つからない曝露です。SpO_2・PaO_2・SaO_2の役割を分け、SpO_2が外れる場面を知り、血液ガスを見た瞬間に判定します [BJAEduc2025]。

この章のポイント

1. **SpO_2で動かし、PaO_2で過剰投与を確かめる**
2. **皮膚の色・低灌流ではSpO_2を疑う**
3. **血液ガスを見たらその場でP/F比を出す**

3-1. SpO_2は操作変数、PaO_2は曝露の検出器

SpO_2は連続でアラームを鳴らせるので動かすための指標に使い、PaO_2は採血した点でしか分からないが過剰投与を数字で確定できるので、少なくとも1日1回は見て100 mmHg超なら下げます（表12）。

表12｜酸素化評価の3指標 — SpO_2・PaO_2・SaO_2の役割分担

指標	強み	限界	役割
SpO_2	連続・非侵襲・アラームを鳴らせる	100%付近で平坦化して情報を失う／皮膚色が濃いと過大評価／低灌流で信号品質低下	介入の操作変数。上限97%・下限90%のアラームで運用する
PaO_2	過剰投与を数値で確定できる。100 mmHg超という明確なトリガーが引ける	採血が必要で点でしか分からない。夜間に取らなければ12時間分からない	曝露の検出器。1日1回は見て、100超なら下げる
SaO_2	飽和度の実測値。SpO_2の精度検証に使える	血液ガスが必要	SpO_2を疑ったときの答え合わせ

いちばん多い誤りは「SpO_2が良い＝PaO_2も適正」と読み替えることです。SpO_2 100%はPaO_2が100かもしれないし400かもしれず、血液ガスの間隔が空くほどこの不確かさが放置されます。

3-2. SpO_2は皮膚の色・低灌流・異常ヘモグロビンで外れる

皮膚の色が濃い患者ではパルスオキシメータが真の酸素飽和度を過大評価することがあり、低灌流では信号の質が落ちるので、下限ぎりぎりを攻めず、疑ったら血液ガスのSaO_2と突き合わせます（表13） [ERC・ESICM2025]。

表13｜SpO_2の精度が落ちる場面と対応

状況	何が起きるか	対応
皮膚の色が濃い	真の酸素飽和度を**過大評価**しうる [ERC・ESICM2025]	下限ぎりぎりを攻めない。疑わしければ血液ガスでSaO_2と突き合わせる
低灌流（ショック・末梢冷感）	信号品質が落ちる [ERC・ESICM2025]	波形（プレチスモグラム）の質を確認する。波形が乱れていれば数値を信用しない
マニキュア・体動・低体温	プローブの受光を妨げ、信号ノイズが増える	プローブの位置を変える、体幹部（耳朶など）で再測定する
一酸化炭素中毒・メトヘモグロビン血症	パルスオキシメータは吸光度の違いを利用する機器のため、異常ヘモグロビンがあると実際のSaO_2と乖離しうる	疑ったら血液ガスのCO-オキシメトリでSaO_2を直接測る。SpO_2だけで判断しない

× 🚨 SpO_2の下限ぎりぎりを攻める運用は、測定誤差の分だけ危険が増す

下限を90%に置いても、実際のSaO_2がそれより数%低い可能性がある患者では、モニタ上「目標達成」に見えて実際は低酸素、という事態が起こりえます。制限プロトコルで下限を割ったときに直ちにFiO_2を戻す規定（§4-2）は、この測定誤差に対する安全弁でもあります。

根拠を見る（表14：SpO_2中心の運用と動脈ラインの使い分け）

表14｜SpO_2運用とAライン運用の使い分け

状況	推奨されるモニタリング	理由
一般ICU・安定期	SpO_2中心＋1日1回程度の血液ガス	PaO_2 60〜90 mmHgという広い帯で運用でき、SpO_2の精度低下の影響が相対的に小さい [Telias ICM2022]
COPD増悪	SpO_2 88〜92%の厳密な管理＋高CO_2血症を疑ったら血液ガス	目標帯が狭く、高酸素がCO_2ナルコーシスを招く（§5-2）
急性脳損傷・ICP上昇	Aラインを確保し血液ガスで頻回確認	PaO_2 80〜120 mmHgという特殊な帯を維持する必要があり、SpO_2だけでは追いにくい [ICM2020脳損傷コンセンサス]
皮膚の色が濃い・低灌流	疑わしければ血液ガスでSaO_2と突き合わせる	SpO_2の過大評価・信号品質低下のリスク [ERC・ESICM2025]

3-3. 血液ガスを見たら、PaO_2 100超とP/F比をその場で判定する

血液ガスを見た瞬間にPaO_2が100 mmHgを超えていないかを機械的に確かめ、FiO_2で割ってP/F比を出し、P/Fが300を大きく超えるのにFiO_2 0.4以上なら、病態の重さではなく「誰も下げていない」ことを疑います [CC-HIC AJRCCM2019]。

P/F比が基準ぎりぎりの患者でPaO_2が150〜200 mmHgあると「重症だから酸素が要る」と読みがちですが、多くは単にFiO_2が下げられていないだけです。動脈ラインがないときは$SpO_2 \div FiO_2$（S/F比）で代用できますが、SpO_2の誤差をそのまま引き継ぐので、重要な判断はP/F比で裏づけます [Rice Chest2007]。

§4 動かす — 上限アラーム97%、刻んで下げ、割れたら戻す

目標が決まっても、夜間に誰も動けなければ高酸素は朝まで続きます。高酸素は誰かが積極的に投与して起きるのではなく、誰も減らさないから起きます。ICU-ROXでは、看護師がアラームと刻み幅と戻し方の決まりに沿ってFiO_2を下げました [ICU-ROX NEJM2020]。

この章のポイント

1. 上限アラーム97%・下限90%を最初に入れる
2. ICU-ROXの刻み幅（97%以上は0.10、域内は0.05）を知る
3. 搬送・術後・ROSC後の戻し忘れを潰す

4-1. 上限アラーム97%・下限90%を既定にする

ICU-ROXの保守的酸素療法は、人工呼吸器のSpO_2上限アラームを97%に置いて高酸素の時間を削る介入で、下限は攻めませんでした [ICU-ROX NEJM2020]。

ICU-ROXの下限アラームは90%（目標91%以上）で、両群で同じでした [ICU-ROX NEJM2020]。上限アラームは1回設定するだけで当直帯にも効く、手間のほとんどかからない介入です。肺保護換気・鎮静の最小化・早期離脱と競合させるものではありません。下限アラームを88%に下げるのはLOCO2型の介入への横滑りなので、上限だけを削ります。

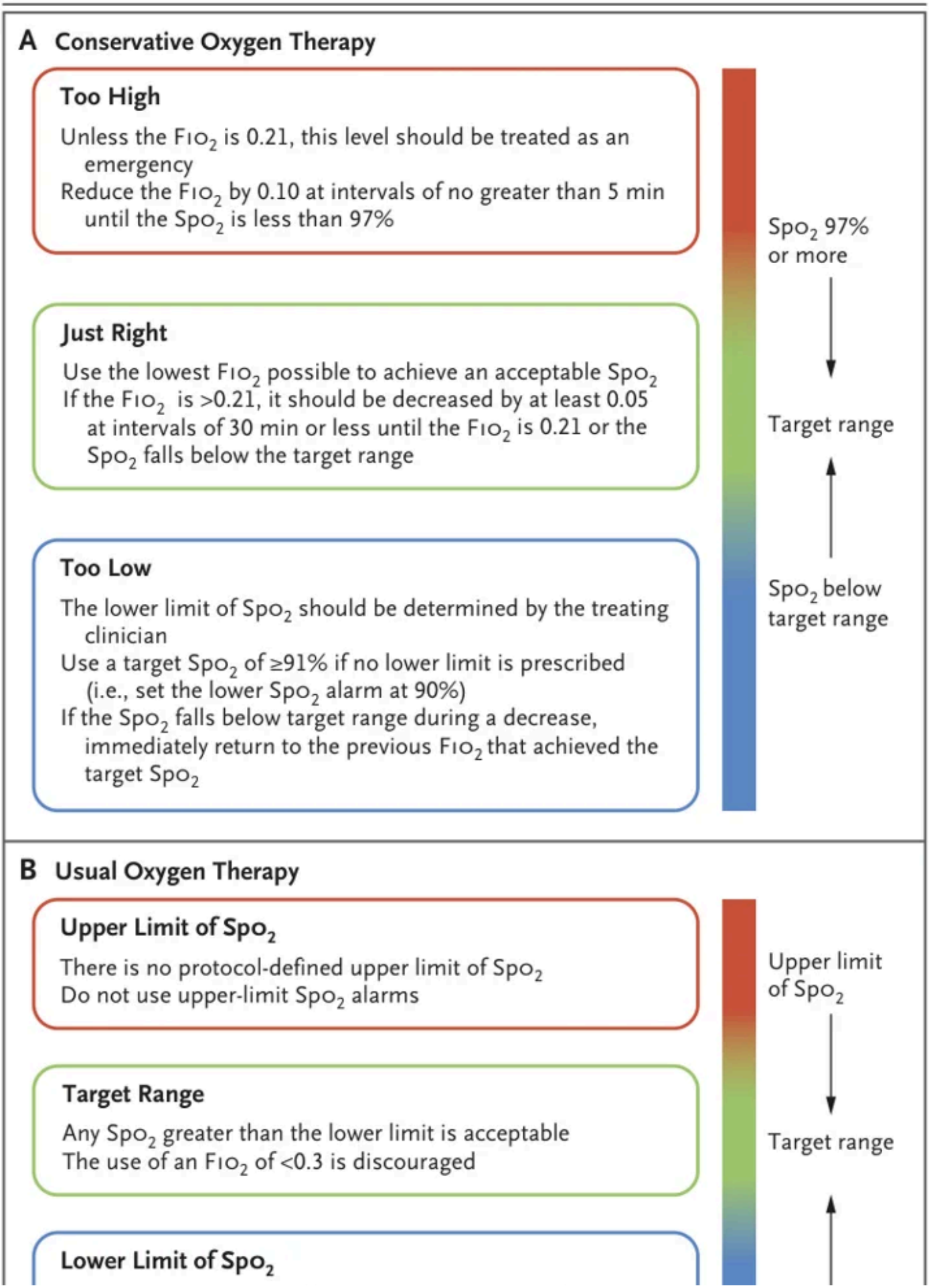
4-2. FiO_2は刻んで下げ、90%を割ったら直前に戻す

SpO_2 97%以上ではFiO_2を5分以内ごとに0.10ずつ、目標域内（91〜96%）では30分以内ごとに0.05以上ずつ下げ、90%を割ったら直ちに直前のFiO_2に戻します（表15・図9） [ICU-ROX原プロトコル]。

この「戻す」規定があるから、下げすぎを恐れずに刻めます。ICU-ROXで制限群のSpO_2 88%未満の時間が通常群と同じだったのは、この規定が働いたためです。下げるたびに割れるなら、刻みを0.05に縮め、下げられない原因（無気肺・分泌物・体位）を探します。

表15｜FiO_2の下げ方 — SpO_2帯ごとの刻み幅と間隔

SpO_2の状態	下げ幅	間隔	考え方
97%以上	0.10ずつ	5分以内	緊急事態として扱う。FiO_2が0.21になるまで続ける [ICU-ROX原プロトコル]
目標域内（91〜96%）	0.05以上ずつ	30分以内	許容できるSpO_2を達成する最低のFiO_2を使う [ICU-ROX原プロトコル]
目標域未満（90%以下）	直ちに直前のFiO_2に戻す	即時	この規定が制限プロトコルを安全にしている中核


A Conservative Oxygen Therapy
Too High
Unless the FIO_2 is 0.21, this level should be treated as an emergency
Reduce the FIO_2 by 0.10 at intervals of no greater than 5 min until the SpO_2 is less than 97%
Just Right
Use the lowest FIO_2 possible to achieve an acceptable SpO_2
If the FIO_2 is >0.21, it should be decreased by at least 0.05 at intervals of 30 min or less until the FIO_2 is 0.21 or the SpO_2 falls below the target range
Too Low
The lower limit of SpO_2 should be determined by the treating clinician
Use a target SpO_2 of ≥91% if no lower limit is prescribed (i.e., set the lower SpO_2 alarm at 90%)
If the SpO_2 falls below target range during a decrease, immediately return to the previous FIO_2 that achieved the target SpO_2
SpO_2 97% or more
Target range
SpO_2 below target range
B Usual Oxygen Therapy
Upper Limit of SpO_2
There is no protocol-defined upper limit of SpO_2
Do not use upper-limit SpO_2 alarms
Target Range
Any SpO_2 greater than the lower limit is acceptable
The use of an FIO_2 of <0.3 is discouraged
Lower Limit of SpO_2
Upper limit of SpO_2
Target range

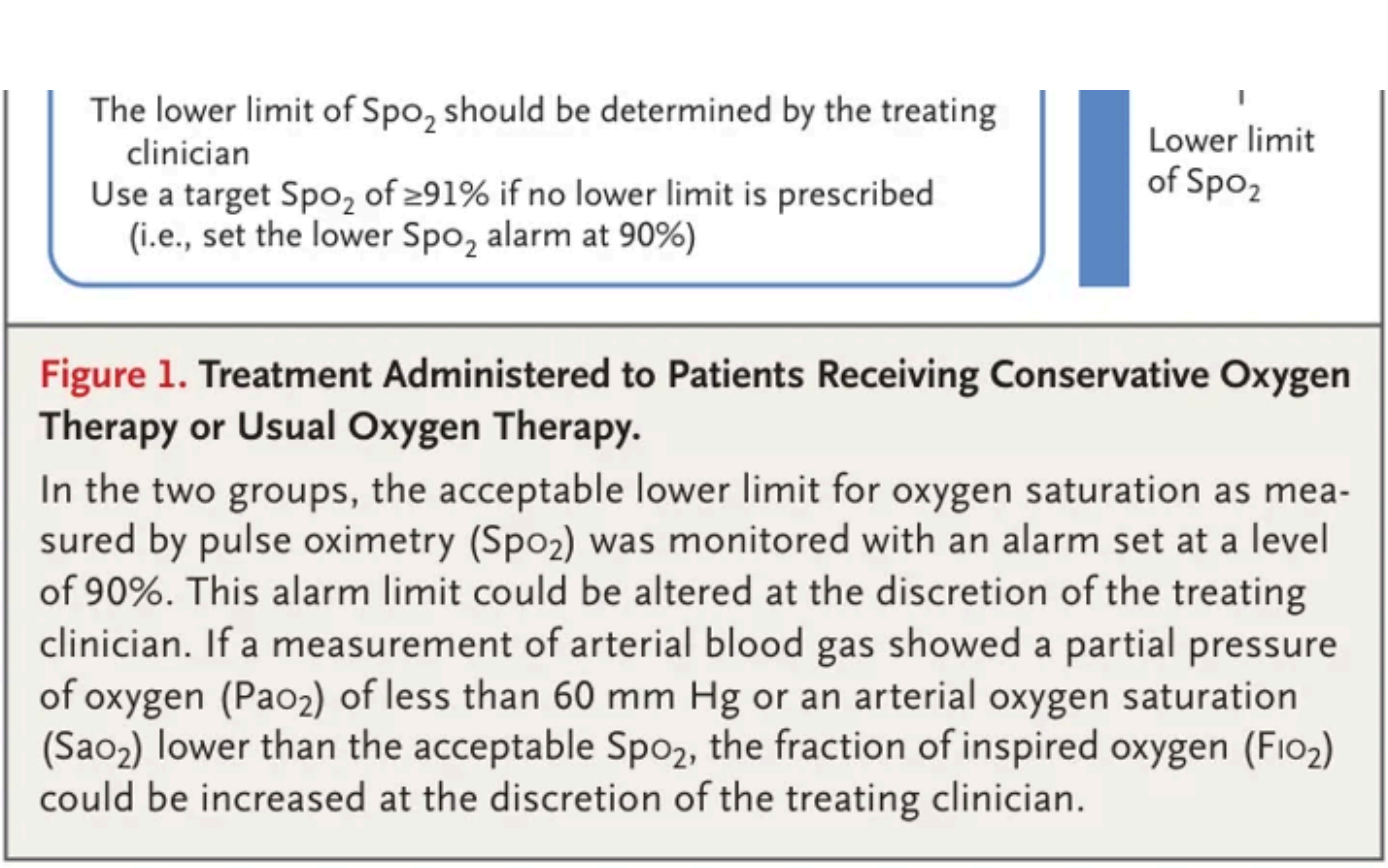


Figure 1. Treatment Administered to Patients Receiving Conservative Oxygen Therapy or Usual Oxygen Therapy.

In the two groups, the acceptable lower limit for oxygen saturation as measured by pulse oximetry (Spo_2) was monitored with an alarm set at a level of 90%. This alarm limit could be altered at the discretion of the treating clinician. If a measurement of arterial blood gas showed a partial pressure of oxygen (Pao_2) of less than 60 mm Hg or an arterial oxygen saturation (Sao_2) lower than the acceptable Spo_2, the fraction of inspired oxygen (Fio_2) could be increased at the discretion of the treating clinician.

図9. ICU-ROXの原プロトコル — 「高すぎる」「ちょうどよい」「低すぎる」の3区画で動く（ICU-ROX Investigators. N Engl J Med 2020 より転載）

> 上段（A）が制限群、下段（B）が通常群のプロトコルで、右端の色の帯は赤が高すぎ、緑が目標域、青が低すぎを表します。制限群は、SpO_2 97%以上なら「FiO_2が0.21でない限り緊急事態」として5分以内ごとに0.10ずつ下げ、目標域内でも30分以内ごとに0.05以上ずつ下げ続けます。下限は両群とも主治医が決め、指定がなければSpO_2 91%以上（下限アラーム90%）とし、下げている途中で割ったら直前のFiO_2に戻します。通常群との違いは「上限を置くかどうか」だけで、下限の扱いは同じだという点が、この試験を読むうえでの要です。

参考 — ICU-ROXの原プロトコルを指示簿の形にすると

1. SpO_2上限アラーム97%、下限アラーム90%（目標91%以上）
2. 97%以上が続けば5分ごとにFiO_2を0.10ずつ、目標域内では30分ごとに0.05以上ずつ下げる
3. 90%を割ったら直前のFiO_2に直ちに戻し、原因（無気肺・体位・分泌物）を評価する
4. PaO_2 60 mmHg未満、またはSaO_2が目標を下回るときは、SpO_2にかかわらずFiO_2を上げてよい

目標帯と、下限を割ったときの動作を必ずセットで書きます。「適宜調整」のような指示では、夜間は誰も動きません。

4-3. 状況別の次の一手 — PaO_2 60未満なら、制限より低酸素の回避が先

SpO_2 100%に張り付いていればアラームを入れて刻み、PaO_2 100〜150ならその場で下げ、PaO_2 60 mmHg未満ならSpO_2にかかわらずFiO_2を上げ、FiO_2 0.6以上から下げられなければ酸素を足す前にPEEP・体位・分泌物を見直します（表16）。

表16｜酸素化の判断アルゴリズム — 状況別の次の一手

状況	確認すること	次の一手
SpO_2が100%で張り付いている	FiO_2は0.21か。上限アラームは設定されているか	上限アラーム97%を設定し、5分ごとにFiO_2を0.10ずつ下げる
血液ガスでPaO_2 100〜150 mmHg	いまのFiO_2とSpO_2	その場でFiO_2を下げる。「病態が良い」と読み替えない
血液ガスでPaO_2 > 150 mmHg	いつからその設定か。搬送・手術帰りか	下げると同時に、原因の運用を潰す（§4-4）
FiO_2を下げてSpO_2が90%を割った	直前のFiO_2と下げ幅	直ちに直前のFiO_2に戻し、下げられない原因（無気肺・分泌物・体位）を評価
血液ガスでPaO_2 < 60 mmHg	低酸素の原因（シャント・V/Q不均衡・循環）	SpO_2にかかわらずFiO_2を上げる。安全弁が制限プロトコルより上位
FiO_2 0.6以上から下げられない	PEEP・体位・鎮静・分泌物は最適化されているか	酸素を足す前にPEEP・腹臥位・リクルートを再検討
心停止後でROSC直後	SpO_2が信頼して測れているか	まず100%酸素。安定してからSaO_2 94–98%／PaO_2 75–100 mmHgへ滴定（§5-5）
これから検査出し・手術室へ	搬送時のFiO_2設定は誰が決めるか	「戻ってきたらFiO_2を戻す」を申し送る。ここが最大の抜け穴

4-4. 高酸素は挿管直後・術後入室・搬送・ROSC後に生まれる

高いFiO_2が置き去りにされやすいのは、挿管直後、手術室からの入室、検査出しや透析からの帰室、ROSCの直後で、どれも「上げるのは当然、戻す担当が決まっていない」場面です（表17） [CC-HIC AJRCCM2019]**。**

挿管時の高FiO_2は当然ですが、初回の血液ガスと同時に上限アラームを入れ、戻す時刻を最初に決めます。救急外来での数時間の高酸素が、その後正常に戻しても院内死亡と関連したという報告があります [Page CritCare2018]。術後は手術室の設定がそのまま朝まで残りやすいので、入室時のチェックにFiO_2の見直しを入れます。ROSC後は測れるようになったら速やかに滴定します（§5-5）。

表17｜搬送前後で確認する2点

タイミング	確認すること	誰が担当するか
搬送前	搬送用のFiO_2設定を決め、「これは搬送用の一時的な設定」と明記する	送り出す側の医師・看護師
帰室後	搬送前のFiO_2設定に戻す、または血液ガスを見て再設定する	受け入れ側の看護師（指示簿に明記されていれば医師の指示を待たずに実行できる）

4-5. 抜管後は酸素を「戻す」ではなく「やめる」を考える ― 低流量デバイスのFiO_2は約束できない

ICU-ROXの制限群は抜管後に酸素投与そのものをやめると定めていたので、抜管後は反射的に鼻カニュラを付けず毎回必要かを問い、使うなら低流量デバイスのFiO_2は呼吸パターンで変わる目安にすぎないと知っておきます（表18） [ICU-ROX NEJM2020]。

鼻カニュラや簡易マスクでは、患者の吸気流量がデバイスの流量を上回る分を室内気で埋めるので、頻呼吸で一回換気量が大きいほど実際のFiO_2は下がります。高いFiO_2が必要ならベンチュリーマスク・リザーバーマスク・HFNCを考え、デバイスの流量を上げた＝FiO_2が上がった、と機械的に読まずSpO_2の反応で確かめます。抜管後のHFNC・NIVの当て方と失敗のサインはHFNCとNIV・NPPVの資料が正本です。

表18｜酸素投与デバイスと概算FiO_2 ― 目安であって保証値ではない

デバイス	流量	概算FiO_2	特徴・注意
鼻カニュラ	**1〜6 L/分**	**約24〜44%**	1 L/分あたり約4%上がるという経験則。開口呼吸・頻呼吸で実際はさらに低くなる
簡易フェイスマスク	**5〜10 L/分**	**約35〜60%**	5 L/分未満では呼気の再呼吸（CO_2の再吸入）が起こりうるため使わない
リザーバー付きマスク（非再呼吸型）	**10〜15 L/分**	**約60〜90%超**	リザーバーバッグが吸気時にしぼみきらない流量を維持する。マスクの密着が悪いと室内気が混入しFiO_2が大きく下がる
ベンチュリーマスク	**デバイス依存（アダプタで規定）**	**24・28・31・35・40・50%など固定**	ベルヌーイ効果で一定比率の室内気を巻き込む設計。低流量デバイスの中では最もFiO_2が安定する
HFNC	**30〜60 L/分**	**0.21〜1.0（設定どおりに近い）**	流量が吸気ピークフローを上回るため室内気混入が少ない。低レベルのPEEP様効果も伴う [HFNC ICM2024]

この表の数値は目安です。個々の患者の呼吸パターン・マスクの密着度・口呼吸の有無で実際のFiO_2は変動します。「デバイスの流量を上げた＝FiO_2が上がった」と機械的に読み替えず、SpO_2の反応で確認してください。

！バッグの虚脱を放置しない

バッグがしぼみきると、患者は不足分を側孔から周囲の室内気で補うことになり、意図したFiO_2は得られません。流量を上げてバッグの張りを確認する、マスクの密着を見直す、という基本操作を怠らないでください。特に頻呼吸の患者では必要流量が想定より大きくなります（§4-5）。

§5 目標帯は病態で動く — 予備能・臓器の脆弱性・CO_2の3軸

一般ICUの帯を全員に当てはめないことが最大の原則です。帯が動く理由は、酸素運搬の予備能、低酸素にも高酸素にも弱い臓器、低酸素と高酸素のどちらが先に害をなすか、の3つの軸に還元できます [ARDS ICM2026]。

この章のポイント

1. **COPDはSpO_2 88〜92%、喘息は93〜95%**
2. **心停止後は94〜98%、脳損傷はPaO_2 80〜120**
3. **ARDSと敗血症でも下限は狙わない**

5-1. 一般ICUはPaO_2 60〜90 — 3軸のどれかが外れたら帯を動かす

一般ICUの目標PaO_2 60〜90 mmHgは3つの軸がどれも極端でない集団の安全域で、予備能が乏しい・臓器が脆弱・CO_2がたまりやすい、のどれかがあれば帯を動かします（表19・図10） [Telias ICM2022]。

独墺瑞S3ガイドライン2025はSpO_2 92〜96%・PaO_2 70〜90 mmHgを示しています [S3 2025]。どの帯も点ではなく範囲で、指示簿には帯と、下限を割ったときの動作をセットで書きます（§4-2）。複数の軸が逆を向く患者（COPDの出血性ショックなど）や、酸素の目標とHbの下限を別々に低く置いている患者は、上級医と一緒に決めます。

表19｜病態別の目標帯と、動かした軸

病態	目標	一般ICUとの違い	動かした軸
一般ICU	PaO_2 60〜90 mmHg（S3 2025はSpO_2 92〜96%）	基準	—
COPD増悪	SpO_2 88〜92%	低い	CO_2（高酸素がCO_2を上げる）
喘息増悪	SpO_2 93〜95%	ほぼ同じ	CO_2（低酸素は通常軽い）
ARDS	SpO_2 90〜95%／PaO_2 60〜80 mmHg	下限を狙わない。急性右室障害なら高い側	予備能
心停止後	SpO_2 94〜98%／PaO_2 75〜100 mmHg	やや高め。ROSC直後は100%	臓器（虚血再灌流の脳）
急性脳損傷	PaO_2 80〜120 mmHg	高い	臓器（低酸素にもICP上昇にも弱い脳）
敗血症性の低酸素性呼吸不全	数値目標の推奨なし	下限を攻める根拠がない。上限を削るのは妨げない	予備能
外傷・出血性ショック	高酸素血症を避ける（2B）	上限側を意識する。極度の貧血の間は例外	予備能（貧血でCaO_2が低い）

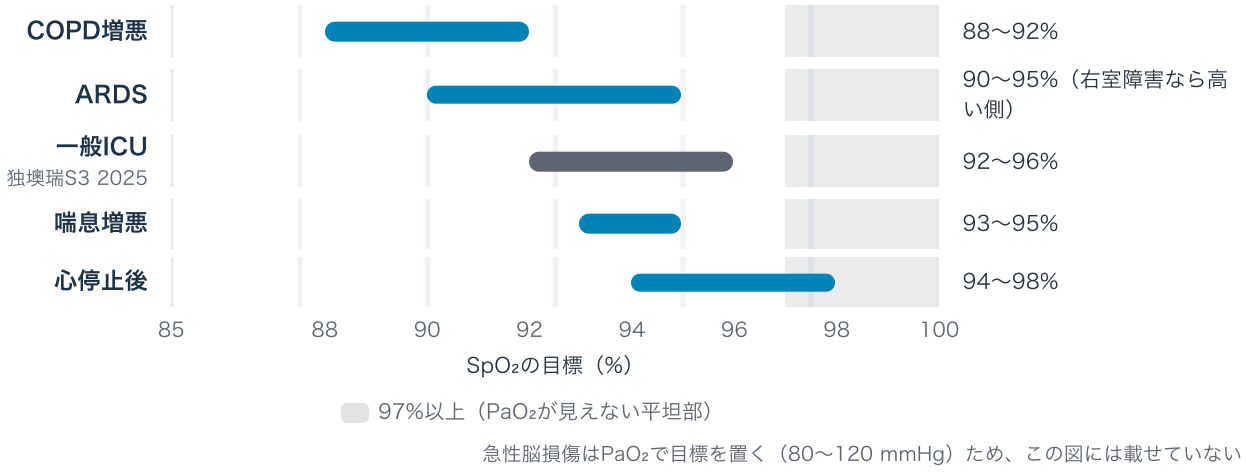


図10. SpO_2の目標帯は病態で上下に動く — COPDは低く、心停止後は高い。

図の読み方 — 灰色の帯は97%以上の平坦部です。COPDは一般ICUより低い位置に、心停止後は高い位置に帯があり、心停止後だけが98%まで平坦部に入ります。ARDSの帯は90%から始まり、LOCO2が狙った88〜92%の低い帯とは違います。

5-2. COPDはSpO_2 88〜92% — 高酸素がCO_2を上げる

COPD増悪の目標はSpO_2 88〜92%で、高酸素は低酸素性肺血管収縮を外してV/Qを悪化させ、Haldane効果でCO_2を放出させて高CO_2血症を助長し、死亡増と関連します（表20） [CHESTCC2025]。

COPD増悪の重症度には急性高CO_2血症（$PaCO_2$ 45 mmHg超かつpH 7.35未満）が含まれ、絞りすぎの低酸素と絞らない高CO_2の両方を天秤にかけるので、帯を狭く明示します。ICUに着いた時点で搬送中や救急外来の高流量酸素にすでにさらされていることが少なくありません。SpO_2 95%以上で$PaCO_2$が上がっていれば、一見良い数字が問題のしるしです（表21）。意識が下がればSpO_2を88〜92%に戻して$PaCO_2$を確かめ、NIVを考えます（NIV・NPPV）。

表20｜COPDと喘息の酸素目標の違い

疾患	目標 SpO_2	理由
COPD	88〜92%	高酸素がV/Qミスマッチ悪化＋Haldane効果で高CO_2血症を助長し、死亡増と関連 [CHESTCC2025]
喘息	93〜95%	生命危機の増悪でも低酸素血症は通常軽度。PaO_2<55 mmHgや必要FiO_2>30〜50%なら肺炎・無気肺など他の原因を検索する [CHESTCC2025]

根拠を見る（表21：COPDの血液ガスと酸素管理）

表21｜COPDの血液ガスパターンと酸素管理の対応

血液ガスの所見	解釈	酸素管理での対応
SpO_2 88〜92%・$PaCO_2$正常・pH正常	目標どおりの管理ができている	現状維持
SpO_2 88〜92%・$PaCO_2$上昇・pH低下	換気不全が進行している可能性。酸素だけの問題ではない	NIVの適応を検討（§6-2）
SpO_2 95%以上・$PaCO_2$上昇	高酸素によるCO_2ナルコーシスが疑われる（§5-2のHaldane効果）	直ちにSpO_2目標を88〜92%に戻す
SpO_2 85%未満	安全弁（§4-3）が優先される低酸素域	SpO_2にかかわらずFiO_2を上げる

5-3. 喘息は93〜95% — 強い低酸素は別の原因を探す

喘息の増悪では生命を脅かすレベルでも低酸素血症は通常軽いので、PaO_2 55 mmHg未満やFiO_2 30〜50%超が要るときは、喘息だけで説明せず肺炎・無気肺などの合併を探します [CHESTCC2025]。

5-4. ARDSはSpO_2 90〜95% — 下限を狙わず、右室障害なら高い側

総説はARDSの目安をSpO_2 90〜95%（PaO_2 60〜80 mmHg）とし、急性右室障害の危険因子（肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上）があれば高い側を選ぶとしています [ARDS ICM2026]**。高CO_2のリスクがない患者で、LOCO2で害が出た88〜92%を狙うのは避けます。**

低一回換気量換気と腹臥位の生存改善は酸素化の改善とは無関係に得られ、吸入NOのように酸素化を上げても予後を変えない介入もあります。酸素化の数字が良くなった＝患者に良いことをした、とは限りません [ARDS ICM2026]。腹臥位で酸素化が改善したら、それは目標の達成ではなくFiO_2を下げる機会で、腹臥位中も上限アラームはそのまま働きます。換気設定・腹臥位・ECMOの判断はARDSの資料が正本です。

5-5. 心停止後はROSC直後100%、測れたらSpO_2 94〜98%

ROSC直後は循環が不安定でSpO_2を信頼して測れないのでまず100%酸素を使い、測れるようになったらSpO_2 94〜98%（PaO_2 75〜100 mmHg）へ速やかに滴定します（図11） [ERC・ESICM2025]**。**

蘇生中の高濃度酸素をROSC後も続けるのは引き継ぎの誤りで、ROSCの瞬間から誰がいつ滴定を始めるかを決めておきます。ICU-ROXの低酸素性虚血性脳症（HIE）疑い166例の事後解析では、制限群の死亡の点推定は有利でしたが、調整すると有意性は消え（180日死亡の調整OR 0.56、95%CI 0.25〜1.23）、必要な586例に届かない仮説の段階です（表22） [ICU-ROX HIE ICM2020]。上限を削る介入でも、制限群ではPaO_2 60 mmHg未満を記録した患者が多く（P=0.02）、割ったら戻す規定を曖昧にしません。体温管理と神経予後予測は心停止後ケアの§3・§5で扱います。

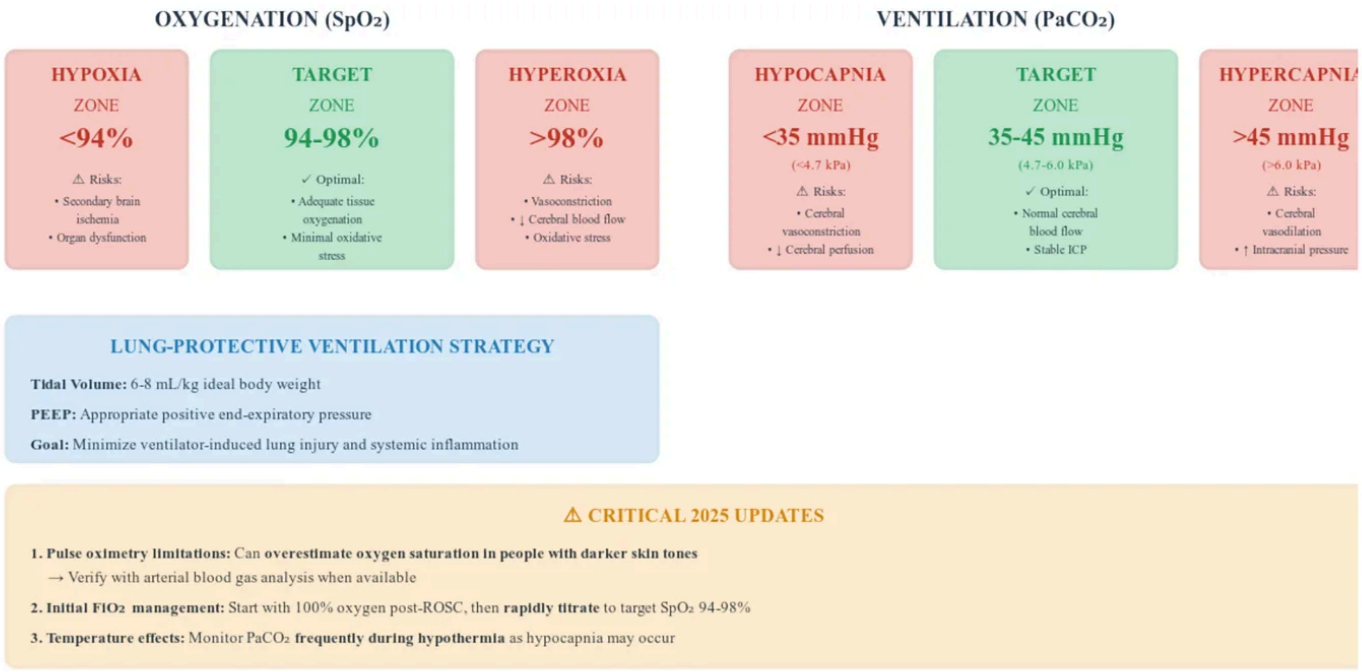


図11. 心停止後の酸素化と換気の目標（Kortli S, et al. Front Med 2026 より転載）

左上が酸素化、右上が換気で、それぞれ赤の「低すぎ」、緑の「目標」、赤の「高すぎ」の3ゾーンに分かれています。酸素化はSpO₂ 94%未満が二次的脳虚血、98%超が脳血管収縮・脳血流低下・酸化ストレスのリスクで、目標は94〜98%です。換気はPaCO₂ 35〜45 mmHgが目標で、低すぎれば脳灌流が落ち、高すぎれば頭蓋内圧が上がります。下の黄色の枠は2025年の更新点で、皮膚の色が濃い患者ではパルスオキシメータが過大評価しうるので血液ガスで確かめること、ROSC後は100%酸素で始めて速やかに94〜98%へ滴定することが書かれています。

根拠を見る（表22：ICU-ROX HIE事後解析）

表22｜ICU-ROX HIE事後解析の主要な数値

アウトカム	制限群	通常群	オッズ比（95%CI）
180日の死亡または不良神経転帰	43/78（55.1%）	49/72（68.1%）	未調整0.58（0.30–1.12） 調整0.54（0.23–1.26）
180日死亡	37/86（43%）	46/78（59%）	未調整0.53（0.28–0.98） P=0.04 調整0.56（0.25–1.23）P=0.15
GOS-E（順序尺度のまま比較・中央値[IQR]）	4［1–7］	1［1–6］	P=0.03（二分化すると有意性が消える）

調整で有意性が消えたことが本解析の中心的な発見です。未調整では死亡に有意差がありましたが、年齢や心停止の状況などで調整すると信頼区間が0を跨ぎました。**全体が陰性の親試験（ICU-ROX本体）のサブグループ所見であり、これ単独で心停止後の酸素目標を決めてはなりません**。

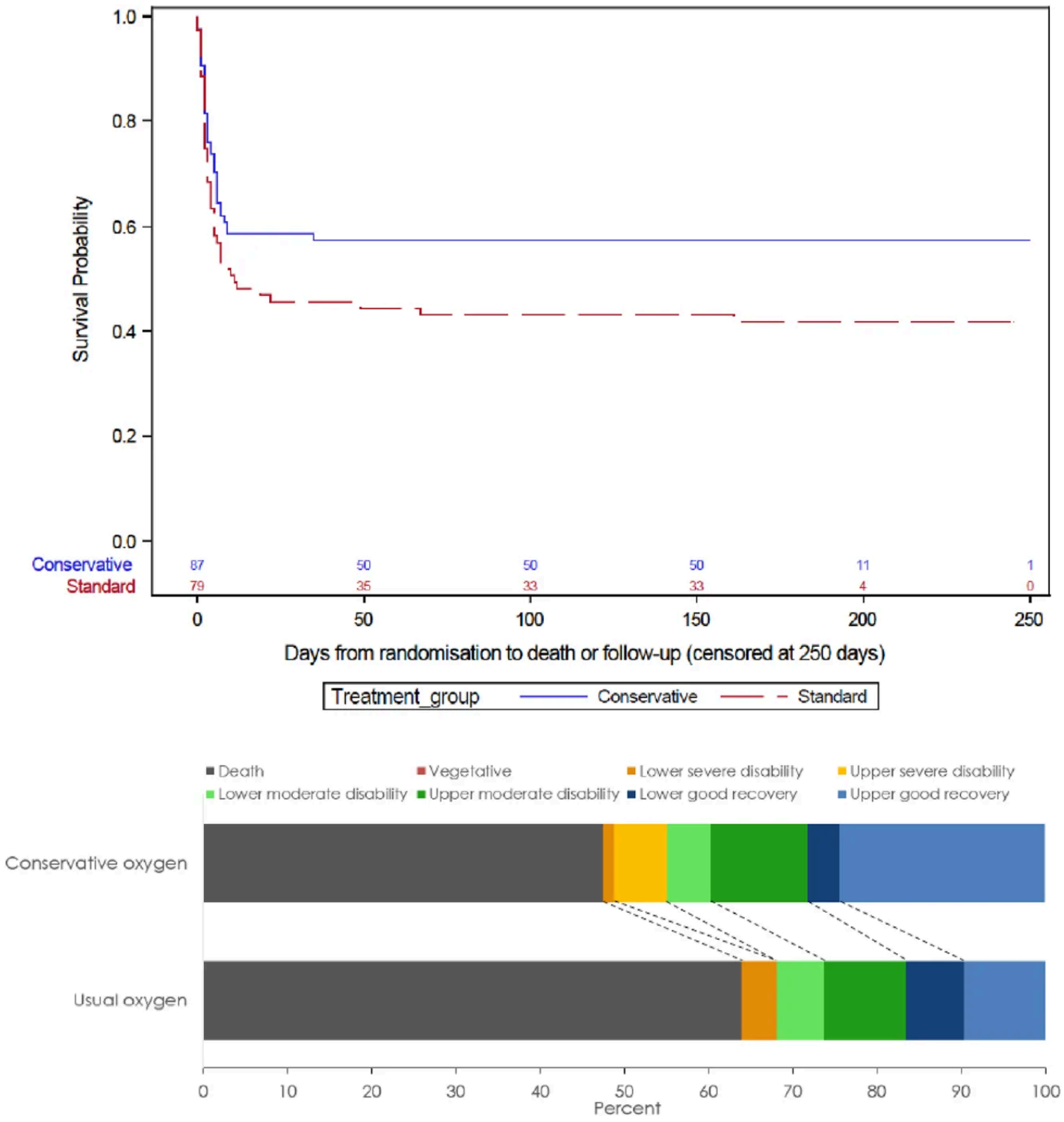


図12. HIE疑い例の生存と機能予後 — 点推定は制限群に有利（Young P, et al. Intensive Care Med 2020 より転載）

> 上はKaplan-Meier生存曲線で、青の制限群と赤の通常群は最初の1〜2週間で分かれ、その差が250日まで保たれています。下は180日時点のGOS-E（拡張グラスゴー転帰尺度）の分布で、左端の灰色が死亡、右へ行くほど良好な回復です。制限群は灰色の帯が短く、その分が中等度障害から良好な回復へ移っています。見た目の差は大きいのですが、調整後の死亡のオッズ比は信頼区間が1をまたいでおり、全体が陰性の試験の事後解析であることを忘れずに「仮説を作る図」として読んでください。

5-6. 急性脳損傷はPaO_2 80〜120 — ただし低品質のエビデンスに基づく推奨

急性脳損傷（外傷性脳損傷・くも膜下出血・脳出血・急性虚血性脳卒中）ではICP上昇の有無を問わずPaO_2 80〜120 mmHgを目標にしますが、これは合意率に基づく強い推奨で、エビデンスの質は低いものです（表23） [ICM2020脳損傷コンセンサス]。

脳は軽い低酸素でも二次性の損傷を受けるので帯を底上げしますが、高酸素も害と同時に強調されており、高いほど良いわけではありません。帯が狭いので、動脈ラインで血液ガスを頻回に確かめます。ARDSを合併すると、肺を守る設定（高CO_2の許容・低めのPaO_2・PEEP）が脳を圧迫する方向に働くため、ICPと脳組織酸素分圧を見ながら段階的に調整し、PaO_2の下限は一般ICUの水準まで下げません（図13） [ARDS脳合併症ICM2024]。意識障害で気道が保てない患者では、HFNC・NIVに固執せず挿管を考えます（表24）。

表23｜ICP上昇の有無で変わる推奨 — 急性脳損傷患者の人工呼吸

状況	PEEP・肺保護換気	PaO_2目標
ICP上昇なし	脳損傷のない患者と同じPEEP・肺保護換気を用いる（強い推奨）	**80〜120 mmHg（強い推奨・ICP上昇の有無を問わない）**
ICP上昇あり（PEEP-insensitiveなら）	同じPEEPでよい（強い推奨）。ただし肺保護換気そのものは推奨なし	

36の推奨文のうち強い推奨19の大半はエビデンスがゼロで、"strong" は合意率85%超という意味しか持ちません [ICM2020脳損傷コンセンサス]。数値目標があるからといって、それが高品質のエビデンスに基づくとは限らない、という読み方の注意が必要です。

ICP/$PbtO_2$ controlled
ARDS

ICP/$PbtO_2$ not controlled
No ARDS



ARDS
Guidelines

Seattle Guidelines
(ICP/Pbt02 approach)





Moderate ARDS
Unstable ICP and $PbtO_2$

- Moderate PEEP
- VT = 4–8 mL/kg, optimise RR
- Pplat < 30 cmH_2O
- ΔP < 15 cmH_2O
- Tier 1 Seattle algorhytm
- PaO_2 = 80–120 mmHg
- $PaCO_2$ = 35–40 mmHg
- ICP < 22 mmHg, $PbtO_2$ > 20 mmHg

Moderate/Severe ARDS
Unstable ICP and $PbtO_2$

- High PEEP
- VT = 4–8 mL/kg, optimise RR
- Pplat < 30 cmH_2O
- ΔP < 15 cmH_2O
- Prone position
- Consider iNO NMBA, MAP challenge
- Pao_2 = 80–120 mmHg, targeted on $PbtO_2$
- $PaCo_2$ = 32–34 mmHg, targeted on ICP and $PbtO_2$
- ICP < 22 mmHg, $PbtO_2$ > 20 mmHg

Severe ARDS Refractory

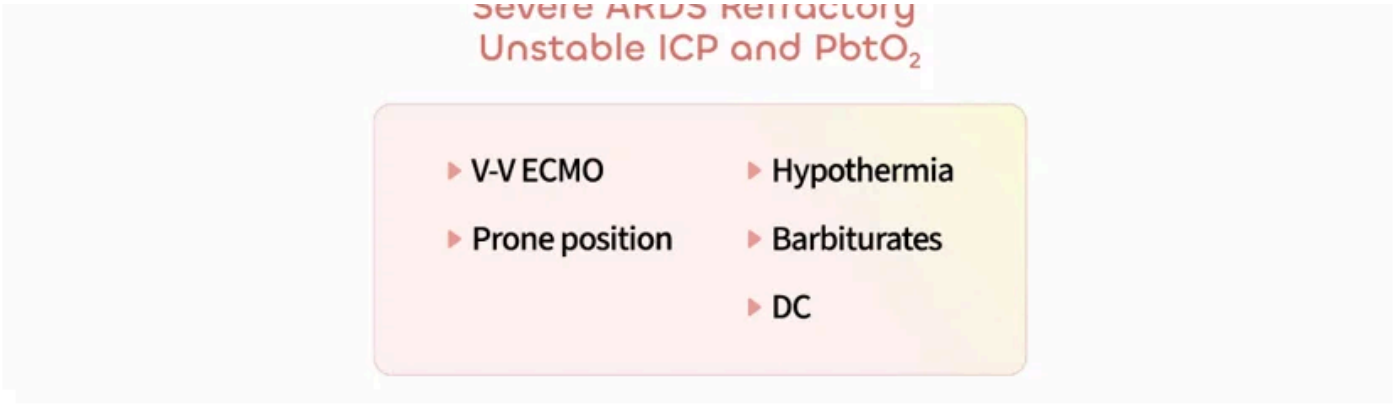


図13. ARDSと急性脳損傷が併存するときの段階的管理（Robba C, et al. Intensive Care Med 2026 より転載）

> 最上段で、ICPと$PbtO_2$（脳組織酸素分圧）が安定していればARDSガイドラインに、不安定でARDSがなければ脳の管理指針に従うという分岐をまず決めます。その下の3段は緑・黄・赤の順に重症度が上がり、各段の左列が肺の設定、右列が脳の目標です。酸素について見ると、どの段でもPaO_2 80〜120 mmHgが維持され、中等症〜重症では$PbtO_2$を指標に調整すると書かれています。肺が悪くなってもPaO_2の下限を一般ICUの水準まで下げない、というのが脳損傷合併時の原則です。なお図中の$PaCO_2$や一回換気量の数値は論文本文の記載と一部食い違うため、数値は本文の表で確かめてください。

根拠を見る（表24：急性脳損傷への非侵襲的呼吸補助）

表24｜急性脳損傷患者への非侵襲的呼吸補助

手段	推奨	条件・注意
NPPV（非侵襲的陽圧換気）	推奨なし（low evidence in favor）	高炭酸ガス性または混合性呼吸不全での使用について合意に達しなかった [ICM2020脳損傷コンセンサス]
HFNC	弱い推奨（エビデンスなし）	通常の酸素投与に不応の低酸素性呼吸不全で、禁忌がなければ考慮してよい [ICM2020脳損傷コンセンサス]

パネルがHFNCの考慮を推奨した根拠は、データではなく**臨床観察と有害事象リスクの低さという印象**に基づくと本文が明言しています [ICM2020脳損傷コンセンサス]。非侵襲的手法の前提条件は、一般に**意識の保持と気道防御反射の保持**とされており、意識障害を伴う急性脳損傷患者ではこの前提が崩れやすい点に注意してください。

5-7. 敗血症は数値目標を決め打ちせず、外傷は貧血が直るまで高酸素を避ける

敗血症性の低酸素性呼吸不全では、保存的な酸素目標を推奨する根拠はないとされますが、それは下限を攻める理由にも、上限を削る運用を否定する理由にもなりません [SSC2021]。

ICU-ROXの敗血症の事後解析では、保存的酸素療法が90日死亡を悪くしうる方向の点推定が示されました [SSC2021]。外傷後の大量出血では高酸素血症を避け（推奨度2B）、外傷性脳損傷を合併すれば極端な高酸素（PaO_2 487 mmHg超）を避けますが、極度の貧血の間は酸素含量を稼ぐ高めのFiO_2が正当化されることがあり、Hbが戻り次第正常酸素に戻します（表25）[欧州ガイドライン第6版2023]。

表25｜外傷・出血性ショックでの酸素の考え方

状況	方針	根拠
止血が得られていない急性期	高酸素血症を回避（推奨度2B）	[欧州ガイドライン第6版2023]
合併するTBI	極端な高酸素（PaO_2>487 mmHg）は避ける	[欧州ガイドライン第6版2023]
極度の貧血が是正されるまで	酸素含量を稼ぐ目的で高めのFiO_2が正当化されうる	§1-3のCaO_2計算：SaO_2の不足はHbで埋め合わせる関係にある
Hbが許容範囲に戻った後	速やかに正常酸素へ戻す	[欧州ガイドライン第6版2023]

§6 落とし穴と申し送り — 思い込みを外し、4項目を声に出す

酸素の誤りは、生理の読み違いと、エビデンスの読み違いと、引き継ぎの抜けから生まれます。よく出会うものを外し、毎日の回診と申し送りで確かめる項目を決めておきます。

6-1. SpO_2 100%は良い・PaO_2が高いのは改善・陰性試験なら気にしなくてよい、は誤り

どれも、解離曲線の平坦部と「上限を削る／下限を狙う」の区別を外したときに生まれる誤りです。

- SpO_2 100%は良い状態ではなく、PaO_2がどこまで高いか分からない状態（§1-2）
- PaO_2 100 mmHg超は肺がよくなった証拠ではなく、投与が過剰なしるし（§1-5）
- 「conservative oxygen」は1つの戦略ではない。カンファでは「上限を削るのか、下限を狙うのか」を添える（§2-1）
- ICU-ROXは「酸素は気にしなくてよい」の根拠ではなく、大きな差を作れなかった試験（§2-4）
- CC-HICは「厳格に絞れ」の根拠ではない。用量反応関係はなく、曝露を減らす運用を支持する（§1-5）
- HIEの事後解析の点推定を「効く」と断定しない（§5-5）
- 一般ICUの帯を全員に当てはめない。脳損傷・心停止後・COPD・ARDSで帯は動く（§5）
- 酸素化が良ければ組織も足りている、とは限らない。心拍出量が落ちれば組織は低酸素になる [BJAEduc2025]

× 高酸素の害を実感した後こそ、下限を攻めない

1例で高酸素を是正すると、次は下限まで攻めたくなります。それはLOCO2型の危険な介入への横滑りで、必要なのは上限を削ることだけです（§2-1）。

6-2. 回診と申し送りで4項目を声に出し、迷う場面は上級医へ

回診と申し送りでは、いまのFiO_2とSpO_2、前日のPaO_2、上限・下限アラームの値、今日予定される移動の4つを声に出し、FiO_2 0.6から下げられない・病態の目標が衝突する場面は上級医に相談します（表26・表27）。

表26｜回診で声に出す4項目

項目	確認内容	抜けたときに起きること
①現在のFiO_2とSpO_2	SpO_2が97%以上に張り付いていないか	誰も気づかないまま高酸素が継続する
②前日のPaO_2	100 mmHgを超えていたか	血液ガスを取っても判定されず放置される
③上限・下限アラームの設定	97%／90%になっているか	転棟・担当医交代でアラームがリセットされていることがある
④今日の予定される移動	検査出し・手術室・透析の有無	搬送前後のFiO_2管理が抜け落ちる（§4-4）

カルテには、現在のFiO_2とその理由、直近のPaO_2の評価、アラームの値を1日1回は残し、変えなかった理由も書きます（「PaO_2 105 mmHgだが、退室予定のため経過観察」など）。相談するときは、①いまのFiO_2・SpO_2・直近のPaO_2、②いつからその状態か、③すでに試したこと（体位・PEEP・鎮静）を先に伝えます。看護師・臨床工学技士を含め全員が同じ目標値と手順を共有していれば、誰か1人が気づいた時点で動けます。

<details>
<summary>根拠を見る（表27：上級医に相談すべき場面）</summary>

表27｜上級医に相談すべき場面

場面	なぜ自分だけで決めないか	相談する内容
FiO_2 0.6以上から下げられない	無気肺・分泌物・体位以外の原因（新規の肺炎・気胸・肺塞栓など）が隠れている可能性	PEEP・体位・リクルートの方針、追加検査の要否
心停止後でSpO_2の目標をどこに置くか迷う	HIEサブグループのエビデンスは仮説段階で、施設としての方針判断が要る（§5-5）	TTM・神経予後予測の方針と合わせた総合的な目標設定
急性脳損傷でPaO_2とICPの管理が衝突する	肺保護換気と脳保護のトレードオフ（§5-6）は個別化が必要	PEEP・換気設定をどちらに寄せるかの方針
COPDで酸素を絞ったら意識レベルが悪化した	CO_2ナルコーシスの進行はNIV導入のタイミングに直結する	NIV導入・気管挿管の判断
外傷で高酸素を回避すべきか輸血を優先すべきか迷う	貧血下でのCaO_2の考え方（§1-3）は状況ごとに天秤が変わる	輸血閾値と酸素目標の同時決定

</details>

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。

- ICU-ROX Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Conservative Oxygen Therapy during Mechanical Ventilation in the ICU. *N Engl J Med.* 2020;382:989–998
- Mackle DM, Bailey M, Beasley R, et al. Protocol summary and statistical analysis plan for the ICU-ROX study. *Crit Care Resusc.* 2018;20:22–32
- Young PJ, Mackle DM, Bailey MJ, et al. Pilot study of oxygen titration in ventilated intensive care patients (ICU-ROX pilot). *Crit Care Resusc.* 2017;19:344–354
- Barrot L, Asfar P, Mauny F, et al. Liberal or Conservative Oxygen Therapy for Acute Respiratory Distress Syndrome (LOCO2). *N Engl J Med.* 2020;382:999–1008
- Girardis M, Busani S, Damiani E, et al. Effect of Conservative vs Conventional Oxygen Therapy on Mortality among Patients in an ICU (Oxygen-ICU). *JAMA.* 2016;316:1583–1589
- Page D, Ablordeppey E, Wessman BT, et al. Emergency department hyperoxia is associated with increased mortality in mechanically ventilated patients. *Crit Care.* 2018;22:9
- Schjørring OL, Klitgaard TL, Perner A, et al. Lower or Higher Oxygenation Targets for Acute Hypoxemic Respiratory Failure (HOT-ICU). *N Engl J Med.* 2021;384:1301–1311
- ICU-ROX post-hoc: Conservative oxygen therapy in patients with suspected hypoxic-ischaemic encephalopathy. *Intensive Care Med.* 2020
- Nolan JP, Sandroni C, Cariou A, D'Arrigo S, Haywood K, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2025: Post-Resuscitation Care. *Resuscitation.* 2025;215(Suppl 1):110809
- Telias I, Brochard LJ, Gattarello S, et al. The physiological underpinnings of life-saving respiratory support. *Intensive Care Med.* 2022;48:1274–1286
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104–117
- Robba C, Poole D, McNett M, Asehnoune K, Bösel J, Bruder N, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. *Intensive Care Med.* 2020;46:2397–2410
- Robba C, Cho SM, Sekhon MS. Managing the cerebral complications of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2024;50:1149–1151
- Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. *Crit Care.* 2023;27:80
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. *Intensive Care Med.* 2021
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Critical Care.* 2025;3(1):100107
- Morris T, Young A, Thomas C. Causes and management of impaired gas exchange in critically ill patients. *BJA Educ.* 2025;25(3):90–98
- Chu DK, Kim LH, Young PJ, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA). *Lancet.* 2018;391:1693–1705
- Helmerhorst HJ, Roos-Blom MJ, van Westerloo DJ, de Jonge E. Association between arterial hyperoxia and outcome in subsets of critical illness: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Crit Care Med.* 2015;43:1508–1519
- Helmerhorst HJ, Arts DL, Schultz MJ, et al. Metrics of arterial hyperoxia and associated outcomes in critical care. *Crit Care Med.* 2017;45:187–195
- Ferguson ND. Oxygen in the ICU: too much of a good thing? *JAMA.* 2016;316:1553–1554
- Pilcher J, Weatherall M, Shirtcliffe P, Bellomo R, Young P, Beasley R. The effect of hyperoxia following cardiac arrest — a systematic review and meta-analysis of animal trials. *Resuscitation.* 2012;83:417–422

- Roberts BW, Kilgannon JH, Hunter BR, et al. Association between early hyperoxia exposure after resuscitation from cardiac arrest and neurological disability. *Circulation.* 2018;137:2114–2124
- Kilgannon JH, Jones AE, Shapiro NI, et al. Association between arterial hyperoxia following resuscitation from cardiac arrest and in-hospital mortality. *JAMA.* 2010;303:2165–2171
- Asfar P, Schortgen F, Boisramé-Helms J, et al. Hyperoxia and hypertonic saline in patients with septic shock (HYPERS2S). *Lancet Respir Med.* 2017;5:180–190
- Panwar R, Hardie M, Bellomo R, et al. Conservative versus liberal oxygenation targets for mechanically ventilated patients: a pilot multicenter randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med.* 2016;193:43–51
- Boyle AJ, Holmes DN, Hackett J, et al. Hyperoxaemia and hypoxaemia are associated with harm in critically ill patients. *BMC Pulm Med.* 2021;21:285
- Taylor RW, Zimmerman JL, Dellinger RP, et al. Low-dose inhaled nitric oxide in patients with acute lung injury. *JAMA.* 2004;291:1603–1609
- Albaiceta GM, Brochard L, Dos Santos CC, et al. The central nervous system during lung injury and mechanical ventilation: a narrative review. *Br J Anaesth.* 2021;127:648–659
- Rice TW, Wheeler AP, Bernard GR, et al. Comparison of the SpO2/FiO2 ratio and the PaO2/FiO2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. *Chest.* 2007;132:410–417
- Palmer E, Post B, Klapaukh R, Marra G, MacCallum NS, Brealey D, et al. The Association Between Supra-Physiologic Arterial Oxygen Levels and Mortality in Critically Ill Patients: A Multi-Centre Observational Cohort Study. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019. doi:10.1164/rccm.201904-0849OC
- Imai R, Yamamoto R, Niitsu T, et al. Comparison of oxygenation targets in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212(5):911–920. doi:10.1093/ajrccm/aamag061
- Kortli S, Nasa P. The neurological phoenix: multimodal strategies for brain recovery and prognostication in post-cardiac arrest syndrome—a 2025 clinical framework. *Front Med (Lausanne).* 2026;13:1775538. doi:10.3389/fmed.2026.1775538
- Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08595-z
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732